

Queremos demostrar que $g(x) = Ce^x$ o que $g(x)e^{-x} = C$. Consideremos la función $h(x) = g(x)e^{-x}$ y demostremos que su derivada siempre es cero. La derivada de h viene dada por

$$h'(x) = g'(x)e^{-x} - g(x)e^{-x} = e^{-x}[g'(x) - g(x)] = 0.$$

Luego, según el teorema de la derivada nula, h es constante. Pero $g(0) = C$ por lo que $h(0) = g(0)e^0 = C$. Por tanto, tenemos $h(x) = C$ para todo x lo cual significa que $g(x) = Ce^x$, como se deseaba demostrar.

El teorema 8.1 es un ejemplo de teorema de existencia y unicidad. Nos dice que el problema de valores iniciales dado *tiene* una solución (existencia) y que tiene *una* sola solución (unicidad). El objeto de gran parte de la investigación en la teoría de las ecuaciones diferenciales es descubrir teoremas de existencia y unicidad para clases amplias de ecuaciones.

Seguidamente comentamos un tipo importante que incluye la ecuación diferencial $y' = Q(x)$ y la ecuación $y' = y$ como caso particular.

8.4 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Una ecuación diferencial de la forma

$$(8.5) \quad y' + P(x)y = Q(x),$$

en donde P y Q son funciones dadas, se denomina ecuación diferencial *lineal de primer orden*. Los términos que contienen la función incógnita y y su derivada y' aparecen como una combinación lineal de y e y' . Las funciones P y Q se suponen continuas en un cierto intervalo abierto I . Vamos a buscar todas las soluciones y definidas en I .

Consideremos primero el caso particular en el que el segundo miembro, $Q(x)$ es idénticamente nulo. La ecuación

$$(8.6) \quad y' + P(x)y = 0$$

se llama ecuación *homogénea* o *reducida* correspondiente a la (8.5). Resolveremos la ecuación homogénea y luego utilizaremos el resultado para resolver la ecuación no homogénea (8.5).

Si y no es nula en I , la ecuación (8.6) es equivalente a la ecuación

$$(8.7) \quad \frac{y'}{y} = -P(x)$$

Esto es, toda y no nula que satisfaga (8.6) satisface también (8.7) y recíprocamente.

Supongamos ahora que y es una función positiva que satisface (8.7). Puesto que el cociente y'/y es la derivada de $\log y$, la ecuación (8.7) se convierte en $D \log y = -P(x)$, de la que resulta $\log y = -\int P(x) dx + C$, con lo cual tenemos

$$(8.8) \quad y = e^{-A(x)}, \quad \text{donde } A(x) = \int P(x) dx - C.$$

Es decir, si existe una solución positiva de (8.6), necesariamente debe tener la forma (8.8) para un cierto valor de C . Resulta ahora fácil comprobar que toda función (8.8) es una solución de la ecuación homogénea (8.6). En efecto, tenemos

$$y' = -e^{-A(x)} A'(x) = -P(x)e^{-A(x)} = -P(x)y.$$

Así que, hemos encontrado todas las soluciones positivas de (8.6). Con ello, resulta sencillo expresar todas las soluciones. Establecemos el resultado como un teorema de existencia y unicidad.

TEOREMA 8.2. *Supongamos P continua en un intervalo abierto I . Elijamos un punto cualquiera a en I y sea b un número real cualquiera. Existe entonces una y sólo una función $y = f(x)$ que satisfice el problema de valores iniciales*

$$(8.9) \quad y' + P(x)y = 0, \quad \text{con } f(a) = b,$$

en el intervalo I . Esta función viene dada por la fórmula

$$(8.10) \quad f(x) = be^{-A(x)}, \quad \text{donde } A(x) = \int_a^x P(t) dt.$$

Demostración. Sea f la función definida por (8.10). Entonces $A(a) = 0$ con lo que $f(a) = be^0 = b$. La derivación nos hace ver que f satisface la ecuación diferencial (8.9), por lo que f es una solución del problema de valores iniciales. Tenemos ahora que probar que es la única solución.

Sea g una solución cualquiera. Queremos demostrar que $g(x) = be^{-A(x)}$ o que $g(x)e^{A(x)} = b$. Por tanto es natural introducir $h(x) = g(x)e^{A(x)}$. La derivada de h viene dada por

$$(8.11) \quad h'(x) = g'(x)e^{A(x)} + g(x)e^{A(x)}A'(x) = e^{A(x)}[g'(x) + P(x)g(x)].$$

Puesto que g satisface la ecuación diferencial (8.9), tenemos $g'(x) + P(x)g(x) = 0$ en todo I , luego $h'(x) = 0$ para todo x de I . Esto significa que h es constante en I . Se tiene pues, $h(x) = h(a) = g(a)e^{A(a)} = g(a) = b$. Dicho de otra manera $g(x)e^{A(x)} = b$, de manera que $g(x) = be^{-A(x)}$, lo cual demuestra que $g = f$. Esto completa la demostración.

La última parte de la demostración anterior sugiere un método para resolver la ecuación diferencial no homogénea (8.5). Supongamos que g es una función que satisfaga (8.5) y pongamos $h(x) = g(x)e^{A(x)}$ en donde, como antes, $A(x) = \int_a^x P(t) dt$. Entonces la ecuación (8.11) también es válida, pero ya que g satisface (8.5), la fórmula nos da para $h'(x)$,

$$h'(x) = e^{A(x)}Q(x).$$

Recordando ahora el segundo teorema fundamental escribimos

$$h(x) = h(a) + \int_a^x e^{A(t)}Q(t) dt.$$

Por tanto, ya que $h(a) = g(a)$, toda solución g de (8.5) tiene la forma

$$(8.12) \quad g(x) = e^{-A(x)}h(x) = g(a)e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int_a^x Q(t)e^{A(t)} dt.$$

Recíprocamente, por derivación directa de (8.12), es fácil comprobar que cada una de esas g es solución de (8.5), con lo que hemos encontrado *todas* las soluciones. Obtenemos, pues, el resultado siguiente.

TEOREMA 8.3. *Supongamos que P y Q son continuas en un intervalo abierto I . Elijamos un punto a cualquiera en I y sea b cualquier número real. Existe entonces una función y una sola $y = f(x)$ que satisface el problema de valores iniciales*

$$y' + P(x)y = Q(x), \quad \text{con} \quad f(a) = b.$$

en el intervalo I . Esta función viene dada por la fórmula

$$f(x) = be^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int_a^x Q(t)e^{A(t)} dt,$$

en donde $A(x) = \int_a^x P(t) dt$.

Hasta ahora la palabra «intervalo» significaba un intervalo acotado de la forma (a, b) , $[a, b]$, $[a, b)$ o $(a, b]$, siendo $a < b$. Es conveniente también considerar intervalos no acotados. Se representan mediante los símbolos $(a, +\infty)$, $(-\infty, a)$, $[a, +\infty)$ y $(-\infty, a]$, y se definen del siguiente modo:

$$(a, +\infty) = \{x \mid x > a\}, \quad (-\infty, a) = \{x \mid x < a\},$$

$$[a, +\infty) = \{x \mid x \geq a\}, \quad (-\infty, a] = \{x \mid x \leq a\}.$$

Además, conviene referirse al conjunto de *todos* los números reales citándolo como el intervalo $(-\infty, +\infty)$. Así pues, cuando discutamos una ecuación diferencial o su solución en un intervalo I , se sobrentenderá que I es uno de los nueve tipos descritos.

EJEMPLO. Hallar todas las soluciones de la ecuación diferencial de primer orden $xy' + (1-x)y = e^{2x}$ en el intervalo $(0, +\infty)$.

Solución. Primero se pone la ecuación en la forma $y' + P(x)y = Q(x)$ dividiendo por x . Esto nos da

$$y' + \left(\frac{1}{x} - 1\right)y = \frac{e^{2x}}{x},$$

con lo cual $P(x) = 1/x - 1$ y $Q(x) = e^{2x}/x$. Puesto que P y Q son continuas en el intervalo $(0, +\infty)$, existe una solución única $y = f(x)$ que satisface cualquier condición inicial dada de la forma $f(a) = b$. Expresaremos todas las soluciones en función del valor inicial en el punto $a = 1$. Es decir, dado cualquier número real b , determinaremos todas las soluciones para las que $f(1) = b$.

Calculamos primero

$$A(x) = \int_1^x P(t) dt = \int_1^x \left(\frac{1}{t} - 1\right) dt = \log x - (x - 1).$$

Tenemos por tanto $e^{-A(x)} = e^{x-1-\log x} = e^{x-1}/x$, y $e^{A(t)} = te^{1-t}$, con lo que el teorema 8.3 nos dice que la solución viene dada por la fórmula

$$\begin{aligned} f(x) &= b \frac{e^{x-1}}{x} + \frac{e^{x-1}}{x} \int_1^x \frac{e^{2t}}{t} te^{1-t} dt = b \frac{e^{x-1}}{x} + \frac{e^x}{x} \int_1^x e^t dt = \\ &= b \frac{e^{x-1}}{x} + \frac{e^x}{x} (e^x - e) = b \frac{e^{x-1}}{x} + \frac{e^{2x}}{x} - \frac{e^{x+1}}{x}. \end{aligned}$$

Esto lo podemos también escribir en la forma

$$f(x) = \frac{e^{2x} + Ce^x}{x},$$

siendo $C = be^{-1} - e$. Lo que nos da todas las soluciones en el intervalo $(0, +\infty)$.

Puede ser interesante estudiar el comportamiento de las soluciones cuando $x \rightarrow 0$. Si aproximamos la exponencial mediante su polinomio lineal de Taylor, en-

contramos que $e^{2x} = 1 + 2x + o(x)$ y $e^x = 1 + x + o(x)$ cuando $x \rightarrow 0$, con lo que tenemos

$$f(x) = \frac{(1 + C) + (2 + C)x + o(x)}{x} = \frac{1 + C}{x} + (2 + C) + o(1).$$

Por consiguiente, sólo la solución correspondiente a $C = -1$ tiende a un límite finito cuando $x \rightarrow 0$, siendo ese límite 1.

8.5 Ejercicios

En cada uno de los Ejercicios del 1 al 5, resolver el problema de valores iniciales en el intervalo que se indica.

1. $y' - 3y = e^{2x}$ en $(-\infty, +\infty)$, con $y = 0$ cuando $x = 0$.
2. $xy' - 2y = x^5$ en $(0, +\infty)$, con $y = 1$ cuando $x = 1$.
3. $y' + y \tan x = \sin 2x$ en $(-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi)$, con $y = 2$ cuando $x = 0$.
4. $y' + xy = x^3$ en $(-\infty, +\infty)$, con $y = 0$ cuando $x = 0$.
5. $\frac{dx}{dt} + x = e^{2t}$ en $(-\infty, +\infty)$, con $x = 1$ cuando $t = 0$.
6. Hallar todas las soluciones de $y' \sin x + y \cos x = 1$ en el intervalo $(0, \pi)$. Demostrar que una exactamente de estas soluciones tiene límite finito cuando $x \rightarrow 0$, y otra lo tiene también finito cuando $x \rightarrow \pi$.
7. Hallar todas las soluciones de $x(x+1)y' + y = x(x+1)^2e^{-x^2}$ en el intervalo $(-1, 0)$. Probar que todas las soluciones tienden a 0 cuando $x \rightarrow 1$, y que tan sólo una de ellas tiene límite finito cuando $x \rightarrow 0$.
8. Hallar todas las soluciones de $y' + y \cot x = 2 \cos x$ en el intervalo $(0, \pi)$. Probar que exactamente una de esas también es solución en $(-\infty, +\infty)$.
9. Hallar todas las soluciones de $(x-2)(x-3)y' + 2y = (x-1)(x-2)$ en cada uno de los intervalos siguientes: a) $(-\infty, 2)$; b) $(2, 3)$; c) $(3, +\infty)$. Demostrar que todas las soluciones tienden a un límite finito cuando $x \rightarrow 2$, y ninguna tiene límite finito cuando $x \rightarrow 3$.
10. Pongamos $s(x) = (\sin x)/x$ si $x \neq 0$, y $s(0) = 1$. Definamos $T(x) = \int_0^x s(t) dt$. Demostrar que la función $f(x) = xT(x)$ satisface la ecuación diferencial $xy' - y = x \sin x$ en el intervalo $(-\infty, +\infty)$ y hallar todas las soluciones en ese intervalo. Demostrar que la ecuación diferencial no tiene solución que satisfaga la condición inicial $f(0) = 1$, y explicar por qué esto no contradice el teorema 8.3.
11. Probar que existe una sola función f , continua en el eje real positiva, tal que

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x} \int_1^x f(t) dt$$

para todo $x > 0$ y hallar esta función.

12. La función f definida por la ecuación

$$f(x) = xe^{(1-x^2)/2} - xe^{-x^2/2} \int_1^x t^{-2}e^{t^2/2} dt$$

para $x > 0$ tiene las propiedades de que 1) es continua en el eje real positivo, y 2) satisface la ecuación

$$f(x) = 1 - x \int_1^x f(t) dt$$

para todo $x > 0$. Hallar todas funciones con esas dos propiedades.

Ecuación de Bernoulli. Una ecuación diferencial de la forma $y' + P(x)y = Q(x)y^n$, donde n no es 0 ni 1, se llama ecuación de Bernoulli. Esta ecuación no es lineal debido a la presencia de y^n . El ejercicio siguiente muestra que siempre puede transformarse en una ecuación lineal de primer orden con una nueva función incógnita v , donde $v = y^k$, $k = 1 - n$.

13. Sea k una constante no nula. Supongamos que P y Q son continuas en un intervalo I . Si $a \in I$ y si b es un número real cualquiera, sea $v = g(x)$ la única solución del problema de valores iniciales $v' + kP(x)v = kQ(x)$ en I , con $g(a) = b$. Si $n \neq 1$ y $k = 1 - n$, demostrar que una función $y = f(x)$ no idénticamente nula en I , es una solución del problema de valores iniciales

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n \quad \text{en } I, \quad \text{con } f(a)^k = b$$

si y sólo si la potencia k -ésima de f es igual a g en I .

En cada uno de los Ejercicios 14 al 17, resolver el problema de valores iniciales en el intervalo que se cita.

14. $y' - 4y = 2e^x y^{1/2}$ en $(-\infty, +\infty)$, con $y = 2$ cuando $x = 0$.
15. $y' - y = -y^2(x^2 + x + 1)$ en $(-\infty, +\infty)$, con $y = 1$ cuando $x = 0$.
16. $xy' - 2y = 4x^3 y^{1/2}$ en $(-\infty, +\infty)$, con $y = 0$ cuando $x = 1$.
17. $xy' + y = y^2 x^2 \log x$ en $(0, +\infty)$, con $y = \frac{1}{2}$ cuando $x = 1$.
18. $2xyy' + (1 + x)y^2 = e^x$ en $(0, +\infty)$, con (a) $y = \sqrt{e}$ cuando $x = 1$; (b) $y = -\sqrt{e}$ cuando $x = 1$; (c) un límite finito cuando $x \rightarrow 0$.
19. Una ecuación de la forma $y' + P(x)y + Q(x)y^2 = R(x)$ se llama *ecuación de Riccati*. (No se conoce método para resolver la ecuación general de Riccati.) Demostrar que si u es una solución conocida de esa ecuación, existen entonces otras soluciones de la forma $y = u + 1/v$, siendo v una función que satisface una ecuación lineal de primer orden.
20. La ecuación de Riccati $y' + y + y^2 = 2$ tiene dos soluciones constantes. Partir de cada una de esas y y utilizar el Ejercicio 19 para hallar otras soluciones del modo siguiente: a) Si $-2 \leq b < 1$, hallar una solución en $(-\infty, +\infty)$ para la que $y = b$ cuando $x = 0$. b) Si $b \geq 1$ o $b < -2$, hallar una solución en el intervalo $(-\infty, +\infty)$ para la que $y = b$ cuando $x = 0$.

8.6 Algunos problemas físicos que conducen a ecuaciones diferenciales de primer orden

En esta Sección discutiremos varios problemas físicos que pueden ser formulados matemáticamente como ecuaciones diferenciales. En cada caso, la ecuación

diferencial representa una simplificación idealizada del problema físico y se llama *modelo matemático del problema*. La ecuación diferencial se presenta como una traducción de una cierta ley física, tal como la segunda ley del movimiento de Newton, la ley de la «conservación», etc. Nuestro propósito aquí no es justificar la elección del modelo matemático sino más bien deducir consecuencias lógicas del mismo. Cada modelo es solamente una aproximación de la realidad, y su justificación pertenece propiamente a la ciencia a la que el problema corresponde. Si la intuición o la evidencia experimental concuerdan con los resultados deducidos matemáticamente, apreciamos que el modelo nos resulta útil. Si no es así, intentamos encontrar un modelo más conveniente.

EJEMPLO 1. Desintegración radiactiva. Aunque los distintos elementos radiactivos presentan diferencias notables en sus coeficientes de desintegración, todas las sustancias tienen la propiedad común de que la velocidad de descomposición de una determinada sustancia en cada instante es proporcional a la cantidad de sustancia existente en aquel instante. Si se designa por $y = f(t)$ la cantidad de sustancia radiactiva existente en el instante t , la derivada $y' = f'(t)$ representa la velocidad de cambio de y en el instante t y la ley de descomposición expresa:

$$y' = -ky,$$

donde k es una constante positiva (llamada *constante de desintegración*) cuyo valor depende del elemento particular que se está descomponiendo. El signo menos es debido a que y decrece cuando t crece, y por tanto y' es siempre negativo. La ecuación diferencial $y' = -ky$ es el modelo matemático utilizado para problemas relativos a desintegración radiactiva. Toda solución $y = f(t)$ de esta ecuación diferencial tiene la forma

$$(8.13) \quad f(t) = f(0)e^{-kt}$$

Por consiguiente, para determinar la cantidad presente en el instante t , necesitamos conocer la cantidad inicial $f(0)$ y el valor de la constante de desintegración k .

Es interesante ver qué información se puede deducir de (8.13), sin conocer exactamente el valor de $f(0)$ o de k . En primer lugar se observa que para ningún valor finito del tiempo t se anula $f(t)$ puesto que la exponencial e^{-kt} es siempre positiva; por tanto, no se puede hablar de «tiempo total de vida» de una sustancia radiactiva. Sin embargo, es posible determinar el tiempo necesario para que se desintegre una *fracción* de la muestra. Frecuentemente se elige la fracción $\frac{1}{2}$, y el tiempo T en el cual $f(T)/f(0) = \frac{1}{2}$ se denomina *vida media* de la sustancia, que es el tiempo necesario para que la masa de la sustancia radiactiva se reduzca a la

mitad. Este valor de T se puede determinar resolviendo la ecuación $e^{-kT} = \frac{1}{2}$ respecto T . Tomando logaritmos se tiene $-kT = -\log 2$ ó $T = (\log 2)/k$. Puesto que es:

$$\frac{f(t+T)}{f(t)} = \frac{f(0)e^{-k(t+T)}}{f(0)e^{-kt}} = e^{-kT} = \frac{1}{2},$$

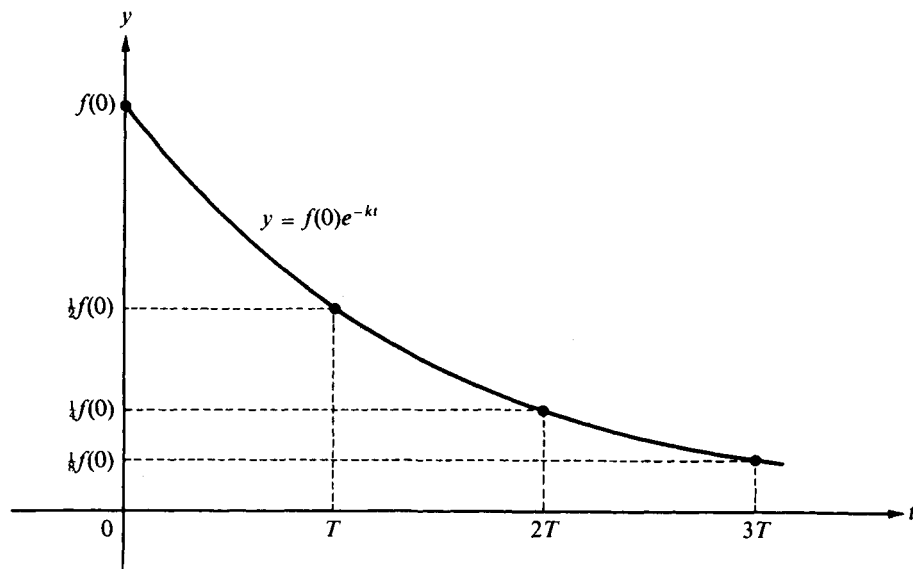


FIGURA 8.1 Desintegración radiactiva con vida media T .

se ve que la vida media es la misma cualquiera que sea la muestra de un material radiactivo dado. La figura 8.1 da una idea general de la forma de una curva de desintegración radiactiva.

EJEMPLO 2. *Caída de un cuerpo en un medio resistente.* Un cuerpo en reposo de masa m es lanzado a gran altura en la atmósfera terrestre. Supuesto que cae en línea recta y que las únicas fuerzas que actúan sobre él son la de la gravedad terrestre (mg , donde g es la aceleración de la gravedad, supuesta constante) y una fuerza resistente (debida a la resistencia del aire) que es proporcional a su velocidad, se trata de estudiar el movimiento resultante.

Sea $s = f(t)$ la distancia recorrida por el móvil en el instante t y sea $v = s' = f'(t)$ su velocidad. De la hipótesis de que parte del reposo se deduce $f'(0) = 0$.

Hay dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo, una descendente mg debida a su peso y otra ascendente $-kv$ (debida a la resistencia del aire) donde k es una

constante positiva. La segunda ley de Newton dice que la suma de las fuerzas que actúan en un cuerpo en cada instante es igual al producto de su masa m por su aceleración. Si se indica por a la aceleración en el instante t , entonces $a = v' = s''$ y la ley de Newton da la ecuación

$$ma = mg - kv.$$

Esta se puede considerar como una ecuación diferencial de segundo orden si se considera la función de desplazamiento s o de primer orden si se considera la función velocidad v . Como ecuación de primer orden en v , es lineal y puede escribirse en la forma

$$v' + \frac{k}{m}v = g.$$

Esta ecuación es el modelo matemático del problema. Puesto que $v = 0$ cuando $t = 0$, la única solución de la ecuación diferencial viene dada por la fórmula

$$(8.14) \quad v = e^{-kt/m} \int_0^t g e^{ku/m} du = \frac{mg}{k} (1 - e^{-kt/m}).$$

Obsérvese que $v \rightarrow mg/k$ cuando $t \rightarrow +\infty$. Si derivamos la ecuación (8.14), encontramos que la aceleración en todo instante es $a = ge^{-kt/m}$. Asimismo $a \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow +\infty$. Interpretado físicamente, esto significa que la resistencia del aire tiende a equilibrar la fuerza de la gravedad.

Puesto que $v = s'$, la ecuación (8.14) es a su vez una ecuación diferencial en la función de desplazamiento s , que puede integrarse directamente resultando:

$$s = \frac{mg}{k}t + \frac{gm^2}{k^2}e^{-kt/m} + C.$$

Puesto que $s = 0$ cuando $t = 0$ se tiene $C = -gm^2/k^2$ resultando la ecuación del movimiento:

$$s = \frac{mg}{k}t + \frac{gm^2}{k^2}(e^{-kt/m} - 1).$$

Si la velocidad inicial es v_0 cuando $t = 0$, la fórmula (8.14) para la velocidad en el tiempo t se ha de sustituir por

$$v = \frac{mg}{k}(1 - e^{-kt/m}) + v_0 e^{-kt/m}.$$

Es interesante notar que para *toda* velocidad inicial (positiva, negativa o cero) la velocidad límite cuando t crece indefinidamente es mg/k , número independiente de v_0 . El lector debe buscar la explicación de este hecho en razones de carácter físico.

EJEMPLO 3. *Un problema sobre enfriamiento.* El coeficiente de variación de la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la del medio ambiente. (*Ley de enfriamiento de Newton.*) Si $y = f(t)$ es la temperatura (desconocida) del cuerpo en el instante t y $M(t)$ designa la temperatura (conocida) del medio ambiente, la ley de Newton conduce a la ecuación diferencial

$$(8.15) \quad y' = -k[y - M(t)] \quad \text{o} \quad y' + ky = kM(t),$$

siendo k una constante positiva. Esta ecuación lineal de primer orden es el modelo matemático que usamos para los problemas de enfriamiento. La única solución de la ecuación que satisface la condición inicial $f(a) = b$ viene dada por la fórmula

$$(8.16) \quad f(t) = be^{-kt} + e^{-kt} \int_a^t kM(u)e^{ku} du.$$

Consideremos ahora un caso particular en el que el cuerpo pasa de 200° a 100° en 40 minutos al ser sumergido en un medio cuya temperatura se mantiene constante, sea por ejemplo $M(t) = 10^\circ$. Si medimos t en minutos y $f(t)$ en grados, tenemos $f(0) = 200$ y la ecuación (8.16) nos da

$$(8.17) \quad \begin{aligned} f(t) &= 200e^{-kt} + 10ke^{-kt} \int_0^t e^{ku} du = \\ &= 200e^{-kt} + 10(1 - e^{-kt}) = 10 + 190e^{-kt}. \end{aligned}$$

Podemos calcular k a partir de la información de que $f(40) = 100$. Poniendo en (8.17) $t = 40$, encontramos $90 = 190e^{-40k}$, con lo que $-40k = \log(90/190)$, $k = \frac{1}{40}(\log 19 - \log 9)$.

Seguidamente, calculamos el tiempo que necesita este mismo material para enfriarse de 200° a 100° si la temperatura del medio se mantiene a 5° . Entonces la ecuación (8.16) es válida con la misma constante k pero con $M(u) = 5$. En lugar de (8.17), ponemos la fórmula

$$f(t) = 5 + 195e^{-kt}.$$

Para encontrar el instante t para el cual $f(t) = 100$, ponemos $95 = 195e^{-kt}$, con lo que $-kt = \log(95/195) = \log(19/39)$, y por tanto

$$t = \frac{1}{k}(\log 39 - \log 19) = 40 \frac{\log 39 - \log 19}{\log 19 - \log 9}.$$

En una tabla de logaritmos con cuatro cifras decimales, encontramos $\log 39 = 3,6636$, $\log 19 = 2,9444$, y $\log 9 = 2,1972$ con lo que, aproximando, encontramos $t = 40(0,719)/(0,747) = 38,5$ minutos.

La ecuación diferencial (8.15) expresa que la velocidad de enfriamiento decrece considerablemente cuando la temperatura del cuerpo tiende a acercarse a la temperatura del medio. Como ejemplo, se puede buscar el tiempo necesario para enfriar la misma sustancia de 100° a 10° con el medio constantemente a 5° . El cálculo conduce a $\log(5/95) = -kt$, o

$$t = \frac{1}{k} \log 19 = 40 \frac{\log 19}{\log 19 - \log 9} = \frac{40(2.944)}{0.747} = 158 \text{ minutos.}$$

Obsérvese que el descenso de temperatura de 100° a 10° necesita un tiempo que excede a cuatro veces el tiempo necesario para pasar de 200° a 100° .

EJEMPLO 4. *Un problema de disolución.* Un depósito contiene 100 l de una disolución salina cuya concentración es 2,5 g de sal por litro. Una disolución conteniendo 2 g de sal por litro entra en el depósito a razón de 5 l por minuto y la mezcla (que se hace uniforme por el movimiento) sale a la misma velocidad. Encontrar la cantidad de sal que hay en cada instante en el depósito.

Sea $y = f(t)$ el número de gramos de sal que hay en el depósito t minutos después de haber comenzado la mezcla. Hay dos factores que producen la variación de y , la disolución que agrega sal a razón de 10 g por minuto y la mezcla que sale que disminuye la cantidad de sal a razón de $5(y/100)$ gramos por minuto. (La fracción $y/100$ representa la concentración en el tiempo t .) Por tanto la ecuación diferencial es:

$$y' = 10 - \frac{1}{20}y \quad \text{o} \quad y' + \frac{1}{20}y = 10.$$

Esta ecuación lineal es el modelo matemático para nuestro problema. Ya que $y = 250$ cuando $t = 0$, la única solución viene dada por la fórmula

$$(8.18) \quad y = 250e^{-t/20} + e^{-t/20} \int_0^t 10e^{u/20} du = 200 + 50e^{-t/20}$$

Esta ecuación muestra que $y > 200$ para todo t y que $y \rightarrow 200$ cuando t crece indefinidamente. Luego el mínimo de contenido de sal es 200 g, lo que también

hubiera podido deducirse del enunciado del problema. En la ecuación (8.18) se puede despejar t en función de y obteniéndose:

$$t = 20 \log \left(\frac{50}{y - 200} \right).$$

Esta ecuación permite encontrar el tiempo en el que la sal contenida sea una determinada cantidad y , siempre que $200 < y < 250$.

EJEMPLO 5. Circuitos eléctricos. En la figura 8.2(a), aparece una fuerza electromotriz, una resistencia, y una autoinducción conectadas en serie. La fuerza electromotriz produce un voltaje que origina una corriente eléctrica que recorre el circuito. Si el lector no está familiarizado con los circuitos eléctricos, no debe preocuparse. Para nuestro objeto, todo lo que precisamos conocer acerca del circuito es que el voltaje, designado por $V(t)$, y la intensidad de la corriente, designada por $I(t)$, son funciones del tiempo t ligadas por una ecuación diferencial de la forma

$$(8.19) \quad LI'(t) + RI(t) = V(t).$$

Aquí L y R se suponen constantes positivas. Se llaman respectivamente, la *inductancia* y la *resistencia* del circuito. La ecuación diferencial es una formulación matemática de una ley de conservación, llamada *ley del voltaje de Kirchhoff*, y sirve como modelo matemático para el circuito.

Aquellos lectores no versados en circuitos pueden encontrar útil imaginar que la corriente es como el agua que circula por un tubo. La fuerza electromotriz (ordinariamente batería o generador) es análoga a una bomba que hace fluir el agua; la resistencia se parece a la fricción en el tubo, que tiende a oponerse al flujo de corriente; y la inductancia es una influencia estabilizadora que tiende a impedir cambios bruscos en la corriente debidos a variaciones súbitas en el voltaje.

El tipo corriente de preguntas relativas a tales circuitos es este: Si se aplica en el circuito un cierto voltaje $V(t)$, ¿cuál es la intensidad resultante $I(t)$? La solución se consigue mediante una ecuación diferencial lineal de primer orden. Si $I(0)$ representa la intensidad inicial en el instante $t = 0$, la ecuación tiene la solución

$$I(t) = I(0)e^{-Rt/L} + e^{-Rt/L} \int_0^t \frac{V(x)}{L} e^{Rx/L} dx.$$

Un caso particular importante se presenta cuando el voltaje aplicado es constante, por ejemplo $V(t) = E$ para todo t . En este caso, la integración resulta fácil y nos conduce a la fórmula

$$I(t) = \frac{E}{R} + \left(I(0) - \frac{E}{R} \right) e^{-Rt/L}$$

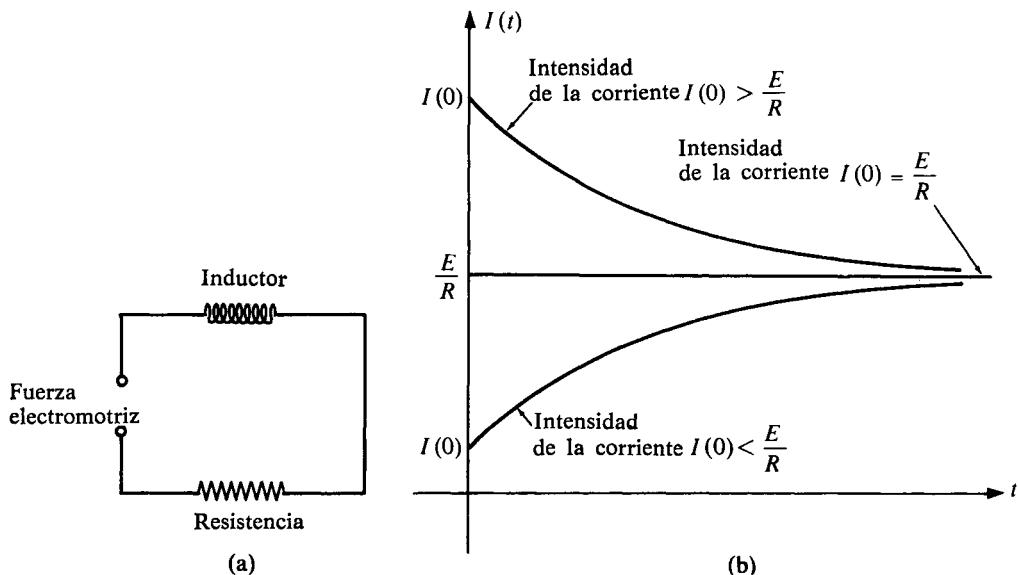


FIGURA 8.2 a) Diagrama para un circuito simple en serie. b) Intensidad resultante al aplicar un voltaje constante E .

Esto demuestra que la naturaleza de la solución depende de la relación entre la intensidad inicial $I(0)$ y el cociente E/R . Si $I(0) = E/R$, el término exponencial no aparece y la intensidad es constante, $I(t) = E/R$. Si $I(0) > E/R$, el coeficiente del término exponencial es positivo y la intensidad decrece hacia el valor límite E/R cuando $t \rightarrow +\infty$. Si $I(0) < E/R$, la intensidad crece hacia el valor límite E/R . La constante E/R es la *componente estacionaria* de la intensidad, y el término exponencial $[I(0) - E/R]e^{-Rt/L}$ es la *componente variable* de la misma. Véanse ejemplos en la figura 8.2(b).

Los ejemplos precedentes hacen ver el poder unificador y la utilidad práctica de las ecuaciones diferenciales. Muestran cómo diversos tipos de problemas físicos pueden conducir exactamente al mismo tipo de ecuación diferencial.

La ecuación diferencial (8.19) es de especial interés debido a que sugiere la posibilidad de acometer la solución de una amplia variedad de problemas físicos usando medios eléctricos. Por ejemplo, supongamos un problema físico que nos conduzca a una ecuación diferencial de la forma

$$y' + ay = Q,$$

siendo a una constante positiva y Q una función conocida. Podemos intentar la construcción de un circuito eléctrico con una inductancia L y una resistencia R

de manera que sea $R/L = a$ y entonces aplicar un voltaje LQ en el circuito. Tendríamos entonces un circuito eléctrico con el mismo modelo matemático que el problema físico. Así se podrían obtener datos numéricos de la solución del problema físico con mediciones de la intensidad en el circuito eléctrico. Esta idea se ha puesto en práctica y ha conducido al desarrollo de los *calculadores analógicos*.

8.7 Ejercicios

En los Ejercicios que siguen, utilizar una ecuación diferencial de primer orden adecuada como modelo matemático del problema.

1. La vida media del radio es aproximadamente 1600 años. Encontrar qué porcentaje de una cantidad dada de radio se ha desintegrado en 100 años.
2. Si una cepa de bacterias aumenta en forma proporcional a la cantidad presente y si la población se duplica en una hora, ¿en cuánto aumentará al cabo de 2 horas?
3. Sea $y = f(t)$ la cantidad de una sustancia que existe en el instante t . Supongamos que se desintegra en forma proporcional a la cantidad presente. Si n es un entero positivo, el número T para el cual $f(T) = f(0)/n$ es la vida n -ésima de la sustancia.
 - a) Demostrar que dicho valor T es el mismo para toda muestra de un material determinado, y calcular T en función de n y de la constante de desintegración k .
 - b) Si a y b son dados, probar que f puede expresarse en la forma

$$f(t) = f(a)^{w(t)} f(b)^{1-w(t)}$$

y determinar $w(t)$. Esto prueba que la cantidad presente en el instante t es una media geométrica ponderada de las cantidades existentes en dos instantes $t = a$ y $t = b$.

4. Un hombre provisto de un paracaídas se lanza desde gran altura. El peso conjunto del hombre y el paracaídas es 98 kg. Sea $v(t)$ la velocidad (en metros por segundo) t segundos después del lanzamiento. Durante los 10 primeros segundos antes de abrirse el paracaídas se supone que la resistencia del aire es $0,1v(t)$ kg. Después, una vez abierto el paracaídas, la resistencia del aire es $2v(t)$ kg. Se supone que la aceleración de la gravedad es $9,8 \text{ m/sg}^2$ y se trata de hallar fórmulas explícitas para la velocidad $v(t)$ y el tiempo t . (Puede utilizarse la aproximación $e^{-5/4} = 37/128$ en los cálculos.)
5. Teniendo en cuenta el ejemplo 2 de la Sección 8.6, y utilizando la regla de la cadena para escribir

$$\frac{dv}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{dv}{ds} = v \frac{dv}{ds}$$

demostrar que la ecuación diferencial del ejemplo puede expresarse del modo siguiente:

$$\frac{ds}{dv} = \frac{bv}{c-v},$$

en donde $b = m/k$ y $c = gm/k$. Integrar esa ecuación para expresar s en función de v . Comparar el resultado con las fórmulas para v y s deducidas en el ejemplo.

6. Modificar el ejemplo 2 de la Sección 8.6 suponiendo que la resistencia del aire es proporcional a v^2 . Demostrar que la ecuación diferencial puede ponerse en cada una de las formas siguientes:

$$\frac{ds}{dv} = \frac{m}{k} \frac{v}{c^2 - v^2}; \quad \frac{dt}{dv} = \frac{m}{k} \frac{1}{c^2 - v^2},$$

en donde $c = \sqrt{mg/k}$. Integrar cada una de ellas y obtener las siguientes fórmulas para r :

$$v^2 = \frac{mg}{k} (1 - e^{-2ks/m}); \quad v = c \frac{e^{bt} - e^{-bt}}{e^{bt} + e^{-bt}} = c \tanh bt,$$

en donde $b = \sqrt{kg/m}$. Determinar los valores límite de v cuando $t \rightarrow +\infty$.

7. Un cuerpo en una habitación a 60°F se enfría de 200°F a 120°F en media hora.
- (a) Probar que su temperatura después de t minutos es $60 + 140e^{-kt}$ donde $k = (\log 7 - \log 3)/30$.
- (b) Probar que el tiempo necesario para alcanzar la temperatura $T^\circ\text{F}$ está dado por la fórmula $t = [\log 140 - \log (T - 60)]/k$ donde $60 < T \leq 200$.
- (c) Hallar el instante en que la temperatura es 90°F .
- (d) Hallar una fórmula que exprese en función de t la temperatura del cuerpo cuando la temperatura de la habitación no se mantenga constante, sino que disminuya a razón de 1°F cada 10 minutos. Se supondrá que la temperatura de la habitación es 60°F cuando la del cuerpo es 200°F .
8. Un termómetro se mantenía guardado en una habitación cuya temperatura era 75°F . Cinco minutos después de haberlo sacado de la habitación el termómetro marca 65°F . Otros cinco minutos después marca 60°F . Calcular la temperatura exterior.
9. Un tanque contiene 378,53 l de una disolución salina obtenida al disolver 22,68 kg de sal. Por una entrada fluye agua al tanque a razón de 11,36 l por minuto manteniéndose la concentración uniforme por medio de agitadores. ¿Cuánta sal habrá en el tanque al cabo de una hora si por un desagüe sale disolución a razón de 7,57 l por minuto?
10. Las condiciones son las del Ejercicio anterior. El fondo del tanque está cubierto con una mezcla de sal y material insoluble, y se supone que la sal se disuelve con una velocidad proporcional a la diferencia entre la concentración de la solución y la de una disolución saturada (362 gramos por litro) y que si el agua fuera pura se disolvería 453,6 g de sal por minuto. ¿Cuánta sal habrá en la solución cuando haya transcurrido la hora?
11. Consideremos un circuito eléctrico parecido al del Ejercicio 5 de la Sección 8.6. Supongamos que la fuerza electromotriz es un generador de corriente alterna que produce un voltaje $V(t) = E \sin \omega t$, donde E y ω son constantes positivas. Si $I(0) = 0$, demostrar que la intensidad tiene la expresión

$$I(t) = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \sin(\omega t - \alpha) + \frac{E\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} e^{-Rt/L},$$

en donde α sólo depende de ω , L y R . Demostrar que $\alpha = 0$ cuando $L = 0$.

12. En el ejemplo 5 de la Sección 8.6, suponer que el voltaje es una función escalonada definida así: $E(t) = E$ si $a \leq t \leq b$, siendo $a > 0$; $E(t) = 0$ para cualquier otro valor de t .

Si $I(0) = 0$ demostrar que la intensidad viene dada por las fórmulas siguientes:
 $I(t) = 0$ si $t \leq a$;

$$I(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-R(t-a)/L}) \quad \text{si } a \leq t \leq b; \quad I(t) = \frac{E}{R} e^{-Rt/L} (e^{Rb/L} - e^{Ra/L}) \quad \text{si } t \geq b.$$

Hacer un esquema indicando la naturaleza de la gráfica de I .

Crecimiento de la población. En el estudio del crecimiento de una población (que puede ser humano, animal o bacteriano), la función que cuenta el número x de individuos presentes en el instante t es necesariamente una *función* escalonada que solamente toma valores enteros. Por consiguiente el verdadero *coeficiente de crecimiento* dx/dt es cero (si t está contenido en un intervalo abierto donde x es constante), o bien la derivada dx/dt no existe (cuando x salta de un entero a otro). No obstante, se pueden obtener informaciones útiles si se supone que la población x es una función continua de t con derivada continua dx/dt en cada instante. En la hipótesis anterior, se postulan las «leyes de crecimiento de la población», que dependen de factores del medio ambiente que pueden estimular o retardar el crecimiento.

Por ejemplo, si el medio ambiente tiene un efecto pequeño o nulo, parece natural suponer que la velocidad de crecimiento es proporcional al total de la población, y entonces la ley de crecimiento tomará la forma:

$$(8.20) \quad \frac{dx}{dt} = kx,$$

donde k es una constante que depende de la naturaleza de la población. Puede ocurrir en determinadas condiciones que el factor k varíe con el tiempo, y la ley de crecimiento (8.20) puede generalizarse como sigue:

$$(8.21) \quad \frac{dx}{dt} = k(t)x.$$

Si, por alguna razón, la población no puede exceder a cierto máximo M (por ejemplo, por agotarse los alimentos), parece natural suponer la velocidad de crecimiento proporcional a ambos x y $M - x$ simultáneamente. Se tiene pues un segundo tipo de ley de crecimiento.

$$(8.22) \quad \frac{dx}{dt} = kx(M - x),$$

donde, como en (8.21), k puede ser constante, o más generalmente k puede variar con el tiempo. Mejoras tecnológicas pueden hacer que el valor de M crezca o decrezca paulatinamente y por tanto se puede generalizar (8.22) suponiendo que M varía con el tiempo.

13. Expresar x en función de t para cada una de las «leyes de crecimiento» en (8.20) y (8.22) (con k y M ambas constantes). Probar que el resultado de (8.22) se puede expresar como sigue:

$$(8.23) \quad x = \frac{M}{1 + e^{-\alpha(t-t_0)}},$$

donde α es una constante y t_0 es el tiempo en el que $x = M/2$.

14. Considérese la ley de crecimiento en la fórmula (8.23) del Ejercicio 13 y supóngase que haciendo el censo en tres intervalos de tiempo iguales t_1, t_2, t_3 , los números han sido x_1, x_2, x_3 . Demostrar que se tienen datos suficientes para determinar M y que en efecto se tiene:

$$(8.24) \quad M = x_2 \frac{x_3(x_2 - x_1) - x_1(x_3 - x_2)}{x_2^2 - x_1x_3}.$$

15. Deducir la fórmula que generaliza (8.23) del Ejercicio 13 para la ley de crecimiento (8.22) cuando k no es necesariamente constante. Expresar el resultado con relación al tiempo t_0 para el cual $x = M/2$.
16. El Census Bureau da los siguientes datos (en millones) de población en los Estados Unidos en intervalos de 10 años desde 1790 a 1950; 3,9, 5,3, 7,2, 9,6, 12,9, 17, 23, 31, 39, 50, 63, 76, 92, 108, 122, 135, 150.
- (a) Aplicando la ecuación (8.24) determinar el valor de M a base de los datos del censo para 1790, 1850 y 1910.
- (b) Lo mismo que en (a) para los años 1910, 1930 y 1950.
- (c) Partiendo de los cálculos hechos en (a) y (b) ¿se puede considerar como aceptable o no la ley de crecimiento (8.23) para la población de los Estados Unidos?
17. (a) Dibújese la gráfica de $\log x$ como función de t , donde x representa los datos del censo dados en el Ejercicio 16. Utilizar esta gráfica para demostrar que la ley de crecimiento (8.20) se satisfacía con mucha aproximación desde 1790 a 1910. Determinar un valor medio razonable de k para este período.
- (b) Determinése un valor medio razonable de k para el período desde 1920 a 1950; supóngase que la ley de crecimiento (8.20) es válida para esta k , y predecir la población de los Estados Unidos para los años 2000 y 2050.
18. La presencia de toxinas en un cierto medio destruye un cultivo de bacterias, siendo el cociente diferencial de destrucción proporcional al número de bacterias y a la cantidad de toxinas presentes en el cultivo. Si no hubiera toxinas las bacterias crecerían con

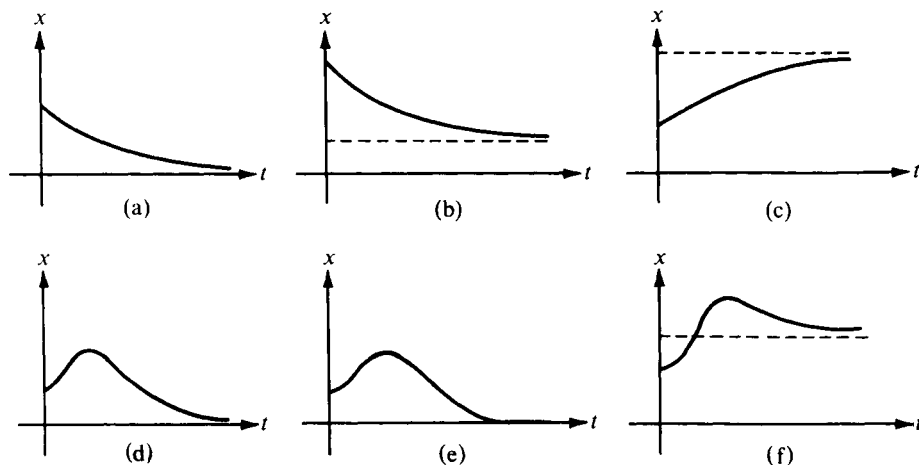


FIGURA 8.3 Ejercicio 18.

una velocidad proporcional a la cantidad total de bacterias existente. Sea x el número de bacterias vivientes en el instante t . Supóngase que la cantidad de toxinas crece con velocidad constante y que la producción de toxinas empieza en el instante $t = 0$. Establecer una ecuación diferencial para x . Resolver la ecuación diferencial. Una de las curvas de la figura 8.3 es la que representa mejor el comportamiento general de x como función de t . Decir cuál es la elegida y explicar el porqué.

8.8 Ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes

Una ecuación diferencial de la forma

$$y'' + P_1(x)y' + P_2(x)y = R(x)$$

se denomina *ecuación lineal de segundo orden*. Las funciones P_1 y P_2 que multiplican la función incógnita y y su derivada y' son los *coeficientes* de la ecuación.

Para las ecuaciones lineales de primer orden, dimos un teorema de existencia y unicidad y determinamos todas las soluciones mediante una fórmula. Si bien existe un teorema de existencia y unicidad para la ecuación general lineal de segundo orden, no hay una fórmula que nos dé todas las soluciones, salvo en algunos casos particulares. En el Volumen II se expone un estudio de la ecuación lineal general de segundo orden. Aquí sólo tratamos el caso en el que los coeficientes P_1 y P_2 son constantes. Cuando el segundo miembro $R(x)$ es idénticamente nulo, la ecuación se llama *homogénea*.

La ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes fue la primera ecuación diferencial de un tipo general que se resolvió completamente. En 1743, Euler publicó una primera solución. Aparte de su interés histórico, esta ecuación se presenta en una gran variedad de problemas de aplicación, de manera que su estudio es de importancia práctica. Además, podemos dar fórmulas para todas las soluciones.

Consideremos una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes que escribimos así:

$$y'' + ay' + by = 0.$$

Buscamos soluciones en todo el eje real $(-\infty, +\infty)$. Una solución es la función constante $y = 0$. Ésta se llama la solución *trivial*. Nos interesa hallar soluciones no triviales, y comenzamos nuestro estudio con algunos casos particulares para los que pueden encontrarse soluciones no triviales, por simple inspección. En todos esos casos, el coeficiente de y' es nulo, y la ecuación tiene la forma $y'' + by = 0$. Veremos que resolver esta ecuación particular equivale a resolver el caso general.

8.9 Existencia de soluciones de la ecuación $y'' + by = 0$

EJEMPLO 1. *La ecuación $y'' = 0$.* En este caso son nulos los dos coeficientes a y b , y podemos determinar todas las soluciones con facilidad. Supongamos que y es una función cualquiera que satisfaga $y'' = 0$ en $(-\infty, +\infty)$. Entonces su derivada y' es constante, pongamos $y' = c_1$. Integrando esta relación, encontramos que y es necesariamente de la forma

$$y = c_1x + c_2,$$

en donde c_1 y c_2 son constantes. Recíprocamente, para cualquier par de constantes c_1 y c_2 , el polinomio de primer grado $y = c_1x + c_2$ satisface $y'' = 0$, con lo que hemos hallado todas las soluciones para este caso.

Seguidamente suponemos que $b \neq 0$ y tratamos por separado los casos $b < 0$ y $b > 0$.

EJEMPLO 2. *Ecuación $y'' + by = 0$, siendo $b < 0$.* Ya que $b < 0$, podemos escribir $b = -k^2$, siendo $k > 0$, y la ecuación diferencial toma la forma

$$y'' = k^2y.$$

Una solución inmediata es $y = e^{kx}$, y otra $y = e^{-kx}$. A partir de ellas podemos obtener otras soluciones construyendo combinaciones lineales de la forma

$$y = c_1e^{kx} + c_2e^{-kx},$$

siendo c_1 y c_2 constantes arbitrarias. En el teorema 8.6 se demostrará que *todas* las soluciones quedan incluidas en esta fórmula.

EJEMPLO 3. *Ecuación $y'' + by = 0$, siendo $b > 0$.* Aquí podemos escribir $b = k^2$, donde $k > 0$, y la ecuación diferencial toma la forma

$$y'' = -k^2y.$$

Otra vez obtenemos soluciones de modo inmediato. Una solución es $y = \cos kx$, y otra $y = \sin kx$. A partir de ellas logramos otras soluciones formando combinaciones lineales,

$$y = c_1 \cos kx + c_2 \sin kx,$$

en donde c_1 y c_2 son constantes cualesquiera. El teorema 8.6 demostrará que esta fórmula incluye todas las soluciones.

8.10 Reducción de la ecuación general al caso particular $y'' + by = 0$.

El problema de resolver una ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes puede reducirse al de resolver los casos particulares que acabamos de ver. Existe un método para hacer lo que se aplica también a ecuaciones más generales. La idea es considerar tres funciones y , u , y v tales que $y = uv$. Derivando obtenemos $y' = uv' + u'v$, e $y'' = uv'' + 2u'v' + u''v$. Expresemos ahora la combinación $y'' + ay' + by$ en función de u y v . Obtenemos

$$(8.25) \quad \begin{aligned} y'' + ay' + by &= uv'' + 2u'v' + u''v + a(uv' + u'v) + buv = \\ &= (v'' + av' + bv)u + (2v' + av)u' + vu''. \end{aligned}$$

Elijamos seguidamente v para que el coeficiente de u' sea cero. Esto exige que $v' = -av/2$, con lo cual podemos elegir $v = e^{-ax/2}$. Para esta v tenemos $v'' = -av'/2 = a^2v/4$, y el coeficiente de u en (8.25) se convierte en

$$v'' + av' + bv = \frac{a^2v}{4} - \frac{a^2v}{2} + bv = \frac{4b - a^2}{4} v.$$

Así pues, la ecuación (8.25) se reduce a

$$y'' + ay' + by = \left(u'' + \frac{4b - a^2}{4} u \right) v.$$

Puesto que $v = e^{-ax/2}$, la función v nunca es cero, con lo cual y satisface la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$ si y sólo si u satisface $u'' + \frac{1}{4}(4b - a^2)u = 0$. Así pues, hemos demostrado el siguiente teorema.

TEOREMA 8.4. Sean y y u dos funciones tales que $y = ue^{-ax/2}$. Entonces, en el intervalo $(-\infty, +\infty)$, y satisface la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$ si y sólo si u satisface la ecuación diferencial

$$u'' + \frac{4b - a^2}{4} u = 0.$$

Este teorema reduce el estudio de la ecuación $y'' + ay' + by = 0$ al caso particular $y'' + by = 0$. Hemos encontrado soluciones no triviales de esta ecuación pero, salvo para el caso $b = 0$, no hemos demostrado que se han hallado todas las soluciones.

8.11 Teorema de unicidad para la ecuación $y'' + by = 0$

El problema de determinar todas las soluciones de la ecuación $y'' + by = 0$ puede resolverse con el siguiente *teorema de unicidad*.

TEOREMA 8.5. *Supongamos dos funciones f y g que satisfagan la ecuación diferencial $y'' + by = 0$ en $(-\infty, +\infty)$. Supongamos también que satisfacen las condiciones iniciales*

$$f(0) = g(0), \quad f'(0) = g'(0).$$

Entonces es $f(x) = g(x)$ para todo x .

Demostración. Sea $h(x) = f(x) - g(x)$. Queremos probar que $h(x) = 0$ para todo x . Haremos esto expresando h en función de sus aproximaciones por polinomios de Taylor.

Observamos primero que h es también una solución de la ecuación diferencial $y'' + by = 0$ y satisface las condiciones iniciales $h(0) = 0$, $h'(0) = 0$. Toda función y que satisfaga la ecuación diferencial tiene derivadas de cualquier orden en $(-\infty, +\infty)$ y pueden calcularse por derivación reiterada de la ecuación diferencial. Por ejemplo, puesto que $y'' = -by$, tenemos $y''' = -by'$, e $y^{(4)} = -by'' = b^2y$. Por inducción encontramos que las derivadas de orden par vienen dadas por

$$y^{(2n)} = (-1)^n b^n y,$$

en tanto que las de orden impar son $y^{(2n-1)} = (-1)^{n-1} b^{n-1} y'$. Puesto que $h(0)$ y $h'(0)$ son ambas 0, resulta que todas las derivadas $h^{(n)}(0)$ son nulas. Por consiguiente, cada polinomio de Taylor engendrado por h en el punto $x = 0$ tiene todos sus coeficientes nulos.

Apliquemos ahora la fórmula de Taylor con resto (teorema 7.6), usando un polinomio de aproximación de grado impar $2n - 1$, y encontramos que

$$h(x) = E_{2n-1}(x),$$

donde $E_{2n-1}(x)$ es el término de error en la fórmula de Taylor. Para completar la demostración, hacemos patente que el error puede hacerse tan pequeño como se quiera tomando n suficientemente grande.

Utilizamos el teorema 7.7 para estimar la magnitud del término de error. Para ello necesitamos estimar la magnitud de la derivada $h^{(2n)}$. Consideremos cualquier intervalo cerrado finito $[-c, c]$, siendo $c > 0$. Ya que h es continua en ese intervalo, es acotada en él, sea por ejemplo $|h(x)| \leq M$ en $[-c, c]$. Ya que

$h^{(2n)}(x) = (-1)^n b^n h(x)$, tenemos la estimación $|h^{(2n)}(x)| \leq M|b|^n$ en $[-c, c]$. El teorema 7.7 nos da $|E_{2n-1}(x)| \leq M|b|^n x^{2n}/(2n)!$ con lo que, en el intervalo $[-c, c]$, tenemos la estimación

$$(8.26) \quad 0 \leq |h(x)| \leq \frac{M|b|^n x^{2n}}{(2n)!} \leq \frac{M|b|^n c^{2n}}{(2n)!} = \frac{MA^{2n}}{(2n)!},$$

siendo $A = |b|^{1/2}c$. Demostramos ahora que $A^m/m!$ tiende hacia 0 cuando $m \rightarrow +\infty$. Esto es obvio si $0 \leq A \leq 1$. Si $A > 1$, podemos escribir

$$\frac{A^m}{m!} = \frac{A}{1} \cdot \frac{A}{2} \cdots \frac{A}{k} \cdot \frac{A}{k+1} \cdots \frac{A}{m} \leq \frac{A^k}{k!} \left(\frac{A}{k+1} \right)^{m-k},$$

siendo $k < m$. Si elegimos para k el mayor entero $\leq A$, entonces $A < k+1$ y el último factor tiende a 0 cuando $m \rightarrow +\infty$. Luego $A^m/m!$ tiende a 0 cuando $m \rightarrow \infty$, con lo que la desigualdad (8.26) prueba que $h(x) = 0$ para todo x en $[-c, c]$. Pero, ya que c es arbitrario, se deduce que $h(x) = 0$ para todo x real. Esto completa la demostración.

Nota: El teorema 8.5 nos dice que dos soluciones de la ecuación diferencial $y'' + by = 0$ que tienen el mismo valor y la misma derivada en 0 deben coincidir para todo x . La elección del punto 0 no es esencial. El mismo razonamiento muestra que el teorema también es cierto si el punto 0 se reemplaza por un punto c cualquiera. En la demostración anterior, basta utilizar aproximaciones polinómicas de Taylor en c en lugar de hacerlo en 0.

8.12 Solución completa de la ecuación $y'' + by = 0$

El teorema de unicidad nos permite caracterizar todas las soluciones de la ecuación diferencial $y'' + by = 0$.

TEOREMA 8.6. Sean b un número real y dos funciones u_1 y u_2 en $(-\infty, +\infty)$ definidas como sigue:

a) Si $b = 0$, $u_1(x) = 1$, $u_2(x) = x$.

b) Si $b < 0$, ponemos $b = -k^2$ y definimos $u_1(x) = e^{kx}$, $u_2(x) = e^{-kx}$.

c) Si $b > 0$, ponemos $b = k^2$ y definimos $u_1(x) = \cos kx$, $u_2(x) = \sin kx$.

Entonces toda solución de la ecuación diferencial $y'' + by = 0$ en $(-\infty, +\infty)$ tiene la forma

$$(8.27) \quad y = c_1 u_1(x) + c_2 u_2(x),$$

siendo c_1 y c_2 constantes.

Demostración. En la Sección 8.9 demostramos que para cada par c_1 y c_2 la función y dada en (8.27) es una solución de la ecuación $y'' + by = 0$. Probamos

ahora que todas las soluciones tienen esta forma. El caso $b = 0$ fue establecido en la Sección 8.9, de modo que podemos suponer que $b \neq 0$.

La idea de la demostración es esta: Sea $y = f(x)$ una solución cualquiera de $y'' + by = 0$. Si podemos demostrar que existen constantes c_1 y c_2 que satisfacen el par de ecuaciones

$$(8.28) \quad c_1 u_1(0) + c_2 u_2(0) = f(0), \quad c_1 u_1'(0) + c_2 u_2'(0) = f'(0),$$

entonces f y $c_1 u_1 + c_2 u_2$ son soluciones de la ecuación diferencial $y'' + by = 0$ que tienen el mismo valor y la misma derivada en 0. Según el teorema de unicidad, resulta que $f = c_1 u_1 + c_2 u_2$.

En el caso b), tenemos $u_1(x) = e^{kx}$, $u_2(x) = e^{-kx}$, con lo que $u_1(0) = u_2(0) = 1$ y $u_1'(0) = k$, $u_2'(0) = -k$. Con ello las ecuaciones (8.28) se convierten en $c_1 + c_2 = f(0)$, y $c_1 - c_2 = f'(0)/k$. Tienen la solución $c_1 = \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{2}f'(0)/k$, $c_2 = \frac{1}{2}f(0) - \frac{1}{2}f'(0)/k$.

En el caso c), tenemos $u_1(x) = \cos kx$, $u_2(x) = \sin kx$, y así es $u_1(0) = 1$, $u_2(0) = 0$, $u_1'(0) = 0$, $u_2'(0) = k$, y las soluciones son $c_1 = f(0)$, y $c_2 = f'(0)/k$. Puesto que siempre existen c_1 y c_2 que satisfacen (8.28), la demostración es completa.

8.13 Solución completa de la ecuación $y'' + ay' + by = 0$

El teorema 8.4 nos dice que y satisface la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$ si y sólo si u satisface $u'' + \frac{1}{4}(4b - a^2)u = 0$, siendo $y = e^{-ax/2}u$. Según el teorema 8.6 sabemos que la naturaleza de cada solución u depende del signo algebraico del coeficiente de u , esto es, del signo de $4b - a^2$ o de $a^2 - 4b$. Al número $a^2 - 4b$ le llamamos *discriminante* de la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$ y lo designamos por d . Cuando combinamos los resultados de los teoremas 8.4 y 8.6 obtenemos el siguiente.

TEOREMA 8.7. *Sea $d = a^2 - 4b$ el discriminante de la ecuación diferencial lineal $y'' + ay' + by = 0$. Toda solución de esta ecuación en $(-\infty, +\infty)$ tiene la forma*

$$(8.29) \quad y = e^{-ax/2}[c_1 u_1(x) + c_2 u_2(x)],$$

en donde c_1 y c_2 son constantes, y las funciones u_1 y u_2 se determinan según el signo algebraico del discriminante del modo siguiente:

- Si $d = 0$, $u_1(x) = 1$ y $u_2(x) = x$.
- Si $d > 0$, $u_1(x) = e^{kx}$ y $u_2(x) = e^{-kx}$, siendo $k = \frac{1}{2}\sqrt{d}$.
- Si $d < 0$, $u_1(x) = \cos kx$, $u_2(x) = \sin kx$, siendo $k = \frac{1}{2}\sqrt{-d}$.

Nota: En el caso b), en el que el discriminante d es positivo, la solución y en (8.29) es una combinación lineal de dos funciones exponenciales,

$$y = e^{-ax/2}(c_1 e^{kx} + c_2 e^{-kx}) = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x},$$

en donde

$$r_1 = -\frac{a}{2} + k = \frac{-a + \sqrt{d}}{2}, \quad r_2 = -\frac{a}{2} - k = \frac{-a - \sqrt{d}}{2}.$$

Los dos números r_1 y r_2 tienen como suma $r_1 + r_2 = -a$ y como producto $r_1 r_2 = \frac{1}{4}(a^2 - d) = b$. Por consiguiente, son las raíces de la ecuación cuadrática

$$r^2 + ar + b = 0.$$

Esta es la denominada *ecuación característica* asociada a la ecuación diferencial

$$y'' + ay' + by = 0.$$

El número $d = a^2 - 4b$ también se llama discriminante de esta ecuación cuadrática su signo algebraico determina la naturaleza de las raíces. Si $d \geq 0$, la ecuación cuadrática tiene raíces reales dadas por $(-a \pm \sqrt{d})/2$. Si $d < 0$, no tiene raíces reales pero debe tenerlas *complejas* r_1 y r_2 . La definición de la función exponencial puede ampliarse de manera que $e^{r_1 x}$ y $e^{r_2 x}$ tengan significado cuando r_1 y r_2 son números complejos. Esta ampliación, expuesta en el capítulo 9, se hace de modo que la combinación lineal (8.29) pueda también escribirse como una combinación lineal de $e^{r_1 x}$ y $e^{r_2 x}$, cuando r_1 y r_2 sean complejos.

Concluimos esta Sección haciendo varias observaciones. Puesto que todas las soluciones de la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$ están contenidas en la fórmula (8.29), la combinación lineal del segundo miembro se llama a menudo la *solución general* de la ecuación diferencial. Una solución cualquiera obtenida particularizando los valores de las constantes c_1 y c_2 se denomina una *solución particular*.

Por ejemplo, tomando $c_1 = 1$, $c_2 = 0$, y luego $c_1 = 0$, $c_2 = 1$, obtenemos las dos soluciones particulares

$$v_1 = e^{-ax/2} u_1(x), \quad v_2 = e^{-ax/2} u_2(x).$$

Estas dos soluciones son de especial importancia porque las combinaciones lineales construidas con ellas nos dan todas las soluciones. Un par de soluciones cualesquiera con esta propiedad es una *base* del conjunto de todas las soluciones.

Una ecuación diferencial tiene siempre más de una base. Por ejemplo, la ecuación $y'' = 9y$ tiene la base $v_1 = e^{3x}$, $v_2 = e^{-3x}$. Pero también tiene la base $w_1 = \cosh 3x$, $w_2 = \sinh 3x$. En efecto, puesto que $e^{3x} = w_1 + w_2$ y

$e^{-3x} = w_1 - w_2$, toda combinación lineal de e^{3x} y e^{-3x} es también una combinación lineal de w_1 y w_2 . Luego, el par w_1, w_2 es otra base.

Puede demostrarse que todo par de soluciones v_1 y v_2 de una ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$ será una base si la razón v_2/v_1 no es constante. Si bien aquí no vamos a necesitar esta propiedad, la mencionamos porque tiene importancia en la teoría de las ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes no constantes. En el Ejercicio 23 de la Sección 8.14 se esboza una demostración.

8.14 Ejercicios

Hallar todas las soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales en $(-\infty, +\infty)$.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. $y'' - 4y = 0$. | 6. $y'' + 2y' - 3y = 0$. |
| 2. $y'' + 4y = 0$. | 7. $y'' - 2y' + 2y = 0$. |
| 3. $y'' - 4y' = 0$. | 8. $y'' - 2y' + 5y = 0$. |
| 4. $y'' + 4y' = 0$. | 9. $y'' + 2y' + y = 0$. |
| 5. $y'' - 2y' + 3y = 0$. | 10. $y'' - 2y' + y = 0$. |

En los Ejercicios 11 al 14, hallar la solución particular que satisfaga las condiciones iniciales dadas.

- $2y'' + 3y' = 0$, con $y = 1$ e $y' = 1$ cuando $x = 0$.
- $y'' + 25y = 0$, con $y = -1$ e $y' = 0$ cuando $x = 3$.
- $y'' - 4y' - y = 0$, con $y = 2$ e $y' = -1$ cuando $x = 1$.
- $y'' + 4y' + 5y = 0$, con $y = 2$ e $y' = y''$ cuando $x = 0$.
- La gráfica de una solución u de la ecuación diferencial $y'' - 4y' + 29y = 0$ corta la gráfica de una solución v de la ecuación $y'' + 4y' + 13y = 0$ en el origen. Las dos curvas tienen la misma pendiente en el origen. Determinar u y v si $u'(\frac{1}{2}\pi) = 1$.
- La gráfica de una solución u de la ecuación diferencial $y'' - 3y' - 4y = 0$ corta la gráfica de una solución v de la ecuación $y'' + 4y' - 5y = 0$ en el origen. Determinar u y v si las dos curvas tienen pendientes iguales en el origen y si

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{v(x)^4}{u(x)} = \frac{5}{6}.$$

- Hallar todos los valores de la constante k tales que la ecuación diferencial $y'' + ky = 0$ tenga una solución no trivial $y = f_k(x)$ para la cual $f_k(0) = f_k(1) = 0$. Para cada valor admisible de k , determinar la correspondiente solución $y = f_k(x)$. Considérense los valores positivos y negativos de k .
- Si (a, b) es un punto dado del plano y si m es un número real dado, demostrar que la ecuación diferencial $y'' + k^2y = 0$ tiene exactamente una solución cuya gráfica pasa por (a, b) y tiene en él la pendiente m . Discutir también el caso $k = 0$.
- a) Sean (a_1, b_1) y (a_2, b_2) dos puntos en el plano tales que $a_1 - a_2 \neq n\pi$, siendo n entero. Demostrar que existe exactamente una solución de la ecuación diferencial $y'' + y = 0$ cuya gráfica pasa por esos dos puntos.
b) La proposición de la parte a), ¿es cierta siempre si $a_1 - a_2$ es un múltiplo de π ?

- c) Generalizar el resultado de la parte a) para la ecuación $y'' + k^2y = 0$. Discutir también el caso $k = 0$.
20. En cada caso, hallar una ecuación diferencial lineal de segundo orden que se satisfaga para u_1 y u_2 .
- (a) $u_1(x) = e^x, u_2(x) = e^{-x}$.
 (b) $u_1(x) = e^{2x}, u_2(x) = xe^{2x}$.
 (c) $u_1(x) = e^{-x/2} \cos x, u_2(x) = e^{-x/2} \sin x$.
 (d) $u_1(x) = \sin(2x + 1), u_2(x) = \sin(2x + 2)$.
 (e) $u_1(x) = \cosh x, u_2(x) = \sinh x$.

Wronskiano. Dadas las funciones u_1 y u_2 , la función W definida por $W(x) = u_1(x)u_2'(x) - u_2(x)u_1'(x)$ es su *Wronskiano*, denominación usada en atención a J. M. H. Wronski (1778-1853) que fue quien la introdujo. Los Ejercicios que siguen se refieren a propiedades del Wronskiano.

21. a) Si el Wronskiano $W(x)$ de u_1 y u_2 es nulo para todo valor de x en un intervalo abierto I , demostrar que el cociente u_2/u_1 es constante en I . Dicho de otro modo, si u_2/u_1 no es constante en I , entonces $W(c) \neq 0$ por lo menos para un c de I .
 b) Demostrar que la derivada del Wronskiano es $W' = u_1u_2'' - u_2u_1''$.
22. Sea W el Wronskiano de dos soluciones u_1, u_2 de la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$, siendo a y b constantes.
 a) Demostrar que W satisface la ecuación de primer orden $W' + aW = 0$ y por tanto $W(x) = W(0)e^{-ax}$. Esta fórmula prueba que si $W(0) \neq 0$, entonces $W(x) \neq 0$ para todo x .
 b) Suponiendo que u_1 no es idénticamente nula, demostrar que $W(0) = 0$ si y sólo si u_2/u_1 es constante.
23. Sean v_1 y v_2 dos soluciones cualesquiera de la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$ tales que v_2/v_1 no es constante.
 a) Sea $y = f(x)$ una solución de la ecuación diferencial. Utilizar propiedades del Wronskiano para demostrar que existen constantes c_1 y c_2 tales que

$$c_1v_1(0) + c_2v_2(0) = f(0), \quad c_1v_1'(0) + c_2v_2'(0) = f'(0).$$

b) Demostrar que toda solución es de la forma $y = c_1v_1 + c_2v_2$. Dicho de otro modo, forman una base para el conjunto de todas las soluciones.

8.15 Ecuaciones lineales no homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes

Volvamos a discutir las ecuaciones no homogéneas de la forma

$$(8.30) \quad y'' + ay' + by = R,$$

en las que los coeficientes a y b son constantes y el segundo miembro R es una función cualquiera continua en $(-\infty, +\infty)$. La discusión puede simplificarse mediante el uso de un operador. Para cualquier función f con derivadas f' y f'' ,

podemos definir un operador L que transforma f en otra función $L(f)$ definida por la ecuación

$$L(f) = f'' + af' + bf.$$

Mediante este operador, la ecuación diferencial (8.30) se escribe en la forma sencilla

$$L(y) = R.$$

Es fácil comprobar que $L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2)$, y que $L(cy) = cL(y)$ para cualquier constante c . Por consiguiente, para cualquier par de constantes c_1 y c_2 , tenemos

$$L(c_1y_1 + c_2y_2) = c_1L(y_1) + c_2L(y_2).$$

Esta es la llamada *propiedad de linealidad* del operador L .

Supongamos ahora que y_1 e y_2 son dos soluciones cualesquiera de la ecuación $L(y) = R$. Puesto que $L(y_1) = L(y_2) = R$, la linealidad nos da

$$L(y_2 - y_1) = L(y_2) - L(y_1) = R - R = 0,$$

por lo que $y_2 - y_1$ es una solución de la ecuación homogénea $L(y) = 0$. Por lo tanto, será $y_2 - y_1 = c_1v_1 + c_2v_2$, en donde $c_1v_1 + c_2v_2$ es la solución general de la ecuación homogénea, o sea

$$y_2 = c_1v_1 + c_2v_2 + y_1.$$

Esta ecuación debe satisfacerse para *todo* par de soluciones y_1 e y_2 de la ecuación no homogénea $L(y) = R$. Por consiguiente, si podemos determinar una *solución particular* y_1 de la ecuación no homogénea, *todas* las soluciones están contenidas en la fórmula

$$(8.31) \quad y = c_1v_1 + c_2v_2 + y_1.$$

siendo c_1 y c_2 constantes arbitrarias. Cada una de tales y es evidentemente una solución de $L(y) = R$ porque $L(c_1v_1 + c_2v_2 + y_1) = L(c_1v_1 + c_2v_2) + L(y_1) = 0 + R = R$. Ya que todas las soluciones de $L(y) = R$ se encuentran en (8.31), la expresión $c_1v_1 + c_2v_2 + y_1$ se llama *solución general* de (8.30). Así que, hemos demostrado el teorema que sigue.

TEOREMA 8.8. *Si y_1 es una solución particular de la ecuación no homogénea $L(y) = R$, la solución general se obtiene sumando a y_1 la solución general de la correspondiente ecuación homogénea $L(y) = 0$.*

El teorema 8.7 nos dice cómo se encuentra la solución general de la ecuación homogénea $L(y) = 0$. Esa tiene la forma $y = c_1 v_1 + c_2 v_2$, en donde

$$(8.32) \quad v_1(x) = e^{-ax/2} u_1(x), \quad v_2(x) = e^{-ax/2} u_2(x),$$

determinándose las funciones u_1 y u_2 por medio del discriminante de la ecuación, como se explicó en el teorema 8.7. Ahora demostramos que v_1 y v_2 pueden usarse para construir una solución particular y_1 de la ecuación no homogénea $L(y) = R$.

En la construcción interviene una función W definida por la igualdad

$$W(x) = v_1(x)v_2'(x) - v_2(x)v_1'(x).$$

Ésta se llama el *wronskiano* de v_1 y v_2 ; algunas de sus propiedades se expusieron en los Ejercicios 21 y 22 de la Sección 8.14. Necesitaremos la propiedad de que $W(x)$ nunca es cero. Ésta puede demostrarse mediante los métodos indicados en los Ejercicios o puede comprobarse directamente y en particular para las funciones v_1 y v_2 dadas en (8.32).

TEOREMA 8.9. Sean v_1 y v_2 las soluciones de la ecuación $L(y) = 0$ dadas en (8.32), siendo $L(y) = y'' + ay' + by$. Sea W el wronskiano de v_1 y v_2 . Entonces la ecuación no homogénea $L(y) = R$ tiene una solución particular y_1 dada por la fórmula

$$y_1(x) = t_1(x)v_1(x) + t_2(x)v_2(x),$$

siendo

$$(8.33) \quad t_1(x) = -\int v_2(x) \frac{R(x)}{W(x)} dx, \quad t_2(x) = \int v_1(x) \frac{R(x)}{W(x)} dx.$$

Demostración. Intentemos hallar funciones t_1 y t_2 tales que la combinación $y_1 = t_1 v_1 + t_2 v_2$ satisfaga la ecuación $L(y_1) = R$. Tenemos

$$y' = t_1 v_1' + t_2 v_2' + (t_1' v_1 + t_2' v_2),$$

$$y'' = t_1 v_1'' + t_2 v_2'' + (t_1' v_1' + t_2' v_2') + (t_1'' v_1 + t_2'' v_2).$$

Cuando formamos la combinación lineal $L(y_1) = y_1'' + ay_1' + by_1$, los términos que contienen t_1 y t_2 desaparecen debido a que $L(v_1) = L(v_2) = 0$. Los términos restantes nos dan la relación

$$L(y_1) = (t_1' v_1' + t_2' v_2') + (t_1'' v_1 + t_2'' v_2) + a(t_1' v_1 + t_2' v_2).$$

Queremos elegir t_1 y t_2 de modo que $L(y_1) = R$. Esto podemos conseguirlo si elegimos t_1 y t_2 de modo que

$$t_1'v_1 + t_2'v_2 = 0 \quad \text{y} \quad t_1'v_1' + t_2'v_2' = R.$$

Se trata de un par de ecuaciones algebraicas con las incógnitas t_1' y t_2' . El determinante del sistema es el Wronskiano de v_1 y v_2 . Puesto que éste nunca es cero, el sistema tiene una solución dada por

$$t_1' = -v_2R/W \quad \text{y} \quad t_2' = v_1R/W.$$

Integrando esas relaciones, obtenemos las fórmulas (8.33), completando así la demostración.

El método por el que hemos obtenido la solución y_1 se llama a veces de *variación de constantes*. Fue utilizado primero por Johann Bernoulli en 1697 para resolver ecuaciones lineales de primer orden, y luego por Lagrange en 1774 para ecuaciones lineales de segundo orden.

Nota: Puesto que las funciones t_1 y t_2 del teorema 8.9 se expresan como integrales indefinidas, cada una de ellas está determinada salvo una constante aditiva. Si sumamos una constante c_1 a t_1 y una constante c_2 a t_2 cambiamos la función y_1 en una nueva función $y_2 = y_1 + c_1v_1 + c_2v_2$. En virtud de la linealidad, tenemos

$$L(y_2) = L(y_1) + L(c_1v_1 + c_2v_2) = L(y_1),$$

lo cual nos dice que la nueva función y_2 también es una solución particular de la ecuación no homogénea.

EJEMPLO 1. Hallar la solución general de la ecuación $y'' + y = \operatorname{tg} x$ en $(-\pi/2, \pi/2)$.

Solución. Las funciones v_1 y v_2 de las igualdades (8.32) vienen dadas por

$$v_1(x) = \cos x, \quad v_2(x) = \operatorname{sen} x.$$

Su Wronskiano es $W(x) = v_1(x)v_2'(x) - v_2(x)v_1'(x) = \cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x = 1$. Por tanto, de (8.33) obtenemos

$$t_1(x) = - \int \operatorname{sen} x \tan x \, dx = \operatorname{sen} x - \log |\sec x + \tan x|,$$

y

$$t_2(x) = \int \cos x \tan x \, dx = \int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x.$$

Así que, una solución particular de la ecuación no homogénea es

$$\begin{aligned} y_1 &= t_1(x)v_1(x) + t_2(x)v_2(x) = \operatorname{sen} x \cos x - \cos x \log |\sec x + \tan x| - \operatorname{sen} x \cos x = \\ &= -\cos x \log |\sec x + \tan x|. \end{aligned}$$

Según el teorema 8.8, su solución general es

$$y = c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x - \cos x \log |\sec x + \tan x|.$$

Aunque el teorema 8.9 proporciona un método general para determinar una solución particular de $L(y) = R$, hay métodos especiales que con frecuencia son de aplicación más fácil cuando la función R tiene ciertas formas particulares. En la Sección siguiente exponemos un método adecuado si R es un polinomio o el producto de un polinomio por una exponencial.

8.16 Métodos particulares para la determinación de una solución particular de la ecuación no homogénea $y'' + ay' + by = R$

CASO 1. El segundo miembro R es un polinomio de grado n . Si $b \neq 0$, siempre podemos encontrar un polinomio de grado n que satisface la ecuación. Ensayemos un polinomio de la forma

$$y_1(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

con coeficientes indeterminados. Sustituyendo en la ecuación diferencial $L(y) = R$ e igualando los coeficientes de las potencias semejantes de x , podemos determinar $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ en forma sucesiva. A continuación aplicamos el método a un ejemplo.

EJEMPLO 1. Hallar la solución general de la ecuación $y'' + y = x^3$.

Solución. La solución general de la ecuación homogénea $y'' + y = 0$ viene dada por $y = c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x$. A ella tenemos que sumar una solución particular de la ecuación no homogénea. Puesto que el segundo miembro es un polinomio cúbico y que el coeficiente de y no es nulo, intentamos encontrar una solución particular de la forma $y_1(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$. Derivando dos veces, encontramos que $y''(x) = 6Ax + 2B$. La ecuación diferencial conduce a la relación

$$(6Ax + 2B) + (Ax^3 + Bx^2 + Cx + D) = x^3.$$

Identificando coeficientes de las potencias análogas de x , obtenemos $A = 1$, $B = 0$, $C = -6$, y $D = 0$, de modo que una solución particular es $y_1(x) = x^3 - 6x$. Así que, la solución general es

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + x^3 - 6x.$$

Puede ser interesante la comparación de este método con el de variación de constantes. Las igualdades (8.33) nos dan

$$t_1(x) = - \int x^3 \sin x \, dx = -(3x^3 - 6) \sin x + (x^3 - 6x) \cos x$$

y

$$t_2(x) = \int x^3 \cos x \, dx = (3x^2 - 6) \cos x + (x^3 - 6x) \sin x.$$

Cuando formamos la combinación $t_1 v_1 + t_2 v_2$, encontramos la solución particular $y_1(x) = x^3 - 6x$, como antes. En este caso, el uso del método de variación de constantes exige el cálculo de las integrales $\int x^3 \sin x \, dx$ e $\int x^3 \cos x \, dx$. Con el método de los coeficientes indeterminados, no se precisa la integración.

Si el coeficiente b es cero, la ecuación $y'' + ay' = R$ no puede satisfacerse con un polinomio de grado n , pero sí con uno de grado $n + 1$ si $a \neq 0$. Si son nulos a y b , la ecuación es $y'' = R$; su solución general es un polinomio de grado $n + 2$ obtenido con dos integraciones sucesivas.

CASO 2. El segundo miembro tiene la forma $R(x) = p(x)e^{mx}$, siendo p un polinomio de grado n , y m una constante.

En este caso el cambio de variable $y = u(x)e^{mx}$ transforma la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = R$ en una nueva ecuación

$$u'' + (2m + a)u' + (m^2 + am + b)u = p.$$

Esta es del tipo discutido en el caso 1, de modo que siempre tiene un polinomio solución u_1 . Luego, la ecuación original tiene una solución particular de la forma $y_1 = u_1(x)e^{mx}$, donde u_1 es un polinomio. Si $m^2 + am + b \neq 0$, el grado de u_1 es el mismo que el grado de p . Si $m^2 + am + b = 0$ pero $2m + a \neq 0$, el grado de u_1 es una unidad mayor que el de p . Si $m^2 + am + b = 0$ y $2m + a = 0$, el grado de u_1 es de dos unidades mayor que el de p .

EJEMPLO 2. Hallar una solución particular de la ecuación $y'' + y = xe^{3x}$.

Solución. El cambio de variable $y = ue^{3x}$ nos conduce a la nueva ecuación $u'' + 6u' + 10u = x$. Ensayando $u_1(x) = Ax + B$, encontramos la solución particular $u_1(x) = (5x - 3)/50$, con lo que una solución particular de la ecuación original es $y_1 = e^{3x}(5x - 3)/50$.

El método de los coeficientes indeterminados también puede usarse si R tiene la forma $R(x) = p(x)e^{mx} \cos \alpha x$, o $R(x) = p(x)e^{mx} \sin \alpha x$, siendo p un polinomio y m y α constantes. En ambos casos, existe siempre una solución particular de la forma $y_1(x) = e^{mx}[q(x) \cos \alpha x + r(x) \sin \alpha x]$, en donde q y r son polinomios.

8.17 Ejercicios

Hallar la solución general de cada una de las ecuaciones diferenciales de los Ejercicios 1 al 17. Si la solución no es válida en todo el eje vertical, dar un intervalo en el que sea válida.

1. $y'' - y = x$.
2. $y'' - y' = x^2$.
3. $y'' + y' = x^2 + 2x$.
4. $y'' - 2y' + 3y = x^3$.
5. $y'' - 5y' + 4y = x^2 - 2x + 1$.
6. $y'' + y' - 6y = 2x^3 + 5x^2 - 7x + 2$.
7. $y'' - 4y = e^{2x}$.
8. $y'' + 4y = e^{-2x}$.
9. $y'' + y' - 2y = e^x$.
10. $y'' + y' - 2y = e^{2x}$.
11. $y'' + y' - 2y = e^x + e^{2x}$.
12. $y'' - 2y' + y = x + 2x e^x$.
13. $y'' + 2y' + y = e^{-x}/x^2$.
14. $y'' + y = \cot^2 x$.
15. $y'' - y = 2/(1 + e^x)$.
16. $y'' + y' - 2y = e^x/(1 + e^x)$.
17. $y'' + 6y' + 9y = f(x)$, donde $f(x) = 1$ para $1 \leq x \leq 2$, y $f(x) = 0$ para todos los demás x .
18. Si k es una constante no nula, demostrar que la ecuación $y'' - k^2y = R(x)$ tiene una solución particular y_1 dada por

$$y_1 = \frac{1}{k} \int_0^x R(t) \sinh k(x-t) dt.$$

Hallar la solución general de la ecuación $y'' - 9y = e^{3x}$.

19. Si k es una constante no nula, demostrar que la ecuación $y'' + k^2y = R(x)$ tiene una solución particular y_1 dada por

$$y_1 = \frac{1}{k} \int_0^x R(t) \sin k(x-t) dt.$$

Hallar la solución general de la ecuación $y'' + 9y = \sin 3x$.

En cada uno de los Ejercicios 20 al 25, determinar la solución general.

20. $y'' + y = \sin x$.
21. $y'' + y = \cos x$.
22. $y'' + 4y = 3x \cos x$.
23. $y'' + 4y = 3x \sin x$.
24. $y'' - 3y' = 2e^{2x} \sin x$.
25. $y'' + y = e^{2x} \cos 3x$.

8.18 Ejemplos de problemas físicos que conducen a ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes

EJEMPLO 1. Movimiento armónico simple. Supongamos que una partícula está obligada a moverse en una recta con su aceleración dirigida hacia un punto

fijo de la recta y proporcional a la distancia a ese punto fijo. Si tomamos el origen en el punto fijo y es y la distancia en el instante x , entonces la aceleración y'' debe ser negativa cuando y es positiva, y positiva cuando y es negativa. Por consiguiente podemos escribir $y'' = -k^2y$, o

$$y'' + k^2y = 0,$$

siendo k^2 una constante positiva. Esta es la ecuación diferencial del *movimiento armónico simple*. Se emplea a menudo como modelo matemático para el movimiento de un punto en un mecanismo vibrante tal como una cuerda tensa o un diapason vibrante. La misma ecuación se presenta en la teoría de circuitos eléctricos en donde se llama ecuación del oscilador armónico.

El teorema 8.6 nos dice que todas las soluciones tienen la forma

$$(8.34) \quad y = A \operatorname{sen} kx + B \cos kx,$$

en donde A y B son constantes arbitrarias. Podemos expresar las soluciones en función del seno o del coseno tan sólo. Por ejemplo, podemos introducir nuevas constantes C y α , en donde

$$C = \sqrt{A^2 + B^2} \quad \text{y} \quad \alpha = \arctan \frac{B}{A},$$

entonces tenemos (ver figura 8.4) $A = C \cos \alpha$, $B = C \operatorname{sen} \alpha$, y la ecuación (8.34) se convierte en

$$y = C \cos \alpha \operatorname{sen} kx + C \operatorname{sen} \alpha \cos kx = C \operatorname{sen}(kx + \alpha).$$

Cuando la solución se escribe en esta forma, las constantes C y α tienen una sencilla interpretación geométrica (ver figura 8.5). Los valores extremos de y , que se presentan cuando $\operatorname{sen}(kx + \alpha) = \pm 1$, son $\pm C$. Cuando $x = 0$, el desplazamiento inicial es $C \operatorname{sen} \alpha$. Cuando x crece, la partícula oscila entre los valores extremos $+C$ y $-C$ con período $2\pi/k$. El ángulo $kx + \alpha$ se llama el *ángulo de fase* y el mismo x es el valor inicial del ángulo de fase.

EJEMPLO 2. Vibraciones amortiguadas. Si una partícula sujeta a un movimiento armónico simple súbitamente es sometida a una fuerza externa proporcional a su velocidad, el nuevo movimiento satisface una ecuación diferencial de la forma

$$y'' + 2cy' + k^2y = 0,$$

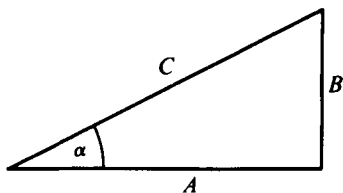


FIGURA 8.4

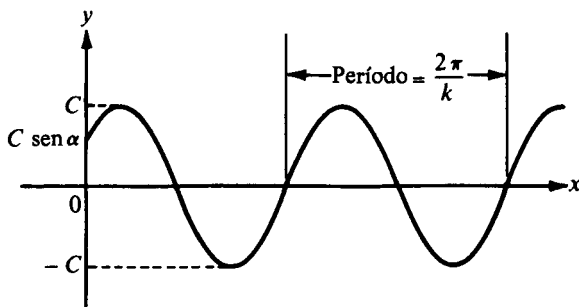


FIGURA 8.5 Movimiento armónico simple.

en donde c y k^2 son constantes, $c \neq 0$, $k > 0$. Si $c > 0$, veremos que todas las soluciones tienden a cero cuando $x \rightarrow +\infty$. En este caso, se dice que la ecuación diferencial es *estable*. La fuerza externa origina una *amortiguación* del movimiento. Si $c < 0$, veremos que algunas soluciones tienen valores tan grandes como se quiera cuando $x \rightarrow +\infty$. En este caso, se dice que la ecuación es *inestable*.

Puesto que el discriminante de la ecuación es $d = (2c)^2 - 4k^2 = 4(c^2 - k^2)$, la naturaleza de las soluciones está determinada por las magnitudes relativas de c^2 y k^2 . Los tres casos $d = 0$, $d > 0$, y $d < 0$ pueden ser analizados como sigue:

a) *Discriminante cero*: $c^2 = k^2$. En este caso, todas las soluciones tienen la forma

$$y = e^{-cx}(A + Bx).$$

Si $c > 0$, todas las soluciones tienden a 0 cuando $x \rightarrow +\infty$. Este caso se cita como *amortiguamiento crítico*. Si $B \neq 0$, cada solución cambiará de signo exactamente una vez debido al factor lineal $A + Bx$. En la figura 8.6(a) se representa un ejemplo. Si $c < 0$, cada solución no trivial tiende a $+\infty$ o a $-\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$.

b) *Discriminante positivo*: $c^2 > k^2$. Según el teorema 8.7 todas las soluciones tienen la forma

$$y = e^{-cx}(Ae^{hx} + Be^{-hx}) = Ae^{(h-c)x} + Be^{-(h+c)x},$$

en donde $h = \frac{1}{2}\sqrt{d} = \sqrt{c^2 - k^2}$. Puesto que $h^2 = c^2 - k^2$, tenemos $h^2 - c^2 < 0$ con lo que $(h - c)(h + c) < 0$. Por consiguiente, los números $h - c$ y $h + c$ tienen signos opuestos. Si $c > 0$, entonces $h + c$ es positivo con lo que $h - c$ es negativo, y por tanto ambas exponenciales $e^{(h-c)x}$ y $e^{-(h+c)x}$ tienden a cero cuando $x \rightarrow +\infty$. En este caso, citado como *amortiguamiento exponencial*, todas las solu-

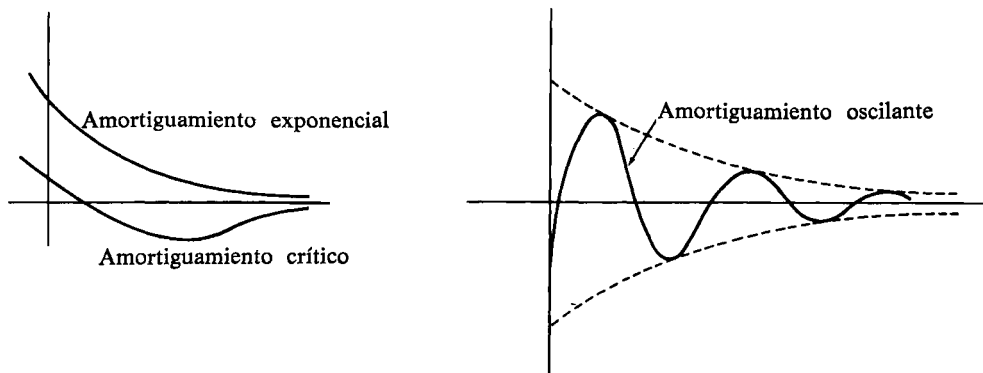
ciones tienden a 0 para $x \rightarrow +\infty$. En la figura 8.6(a) se representa un ejemplo. Cada solución puede cambiar de signo por lo menos una vez.

Si $c < 0$, entonces $h - c$ es positivo pero $h + c$ es negativo. Así que, ambas exponenciales $e^{(h-c)x}$ y $e^{-(h+c)x}$ tienden a $+\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$, con lo que nuevamente existen soluciones con valores absolutos tan grandes como se quiera.

c) *Discriminante negativo:* $c^2 < k^2$. En este caso, todas las soluciones tienen la forma

$$y = Ce^{-cx} \operatorname{sen}(hx + \alpha),$$

en donde $h = \frac{1}{2}\sqrt{-d} = \sqrt{k^2 - c^2}$. Si $c > 0$, toda solución no trivial oscila, pero la amplitud de la oscilación tiende hacia cero cuando $x \rightarrow +\infty$. Este caso se llama *amortiguamiento oscilante* y se representa en la figura 8.6(b). Si $c < 0$, todas las soluciones no triviales toman valores positivos y negativos tan grandes como se quiera cuando $x \rightarrow +\infty$.



a) Discriminante 0 o positivo

b) Discriminante negativo

FIGURA 8.6 Vibraciones amortiguadas que se presentan como soluciones de $y'' + 2cy' + k^2y = 0$, con $c > 0$, y discriminante $4(c^2 - k^2)$.

EJEMPLO 3. Circuitos eléctricos. Si intercalamos una capacidad (por ejemplo, un condensador) en el circuito eléctrico del ejemplo 5 de la Sección 8.6, la ecuación diferencial que sirve de modelo para este circuito viene dada por

$$LI'(t) + RI(t) + \frac{1}{C} \int I(t) dt = V(t),$$

siendo C una constante positiva llamada *capacidad*. La derivación de esta ecuación da una ecuación lineal de segundo orden de la forma

$$LI''(t) + RI'(t) + \frac{1}{C}I(t) = V'(t).$$

Si el voltaje aplicado $V(t)$ es constante, el segundo miembro es cero y la ecuación toma la forma

$$I''(t) + \frac{R}{L}I'(t) + \frac{1}{LC}I(t) = 0.$$

Este es el mismo tipo de ecuación analizado en el ejemplo 2, salvo que $2c$ está reemplazado por R/L , y k^2 por $1/(LC)$. En este caso, el coeficiente c es positivo y la ecuación es siempre estable. Dicho de otro modo, la intensidad $I(t)$ siempre tiende a 0 cuando $t \rightarrow +\infty$. La terminología del ejemplo 2 también se utiliza aquí. Se dice que la corriente es amortiguada críticamente cuando el discriminante es cero ($CR^2 = 4L$), exponencialmente cuando el discriminante es positivo ($CR^2 > 4L$), y oscilante cuando el discriminante es negativo ($CR^2 < 4L$).

EJEMPLO 4. Movimiento de un cohete con masa variable. Un cohete es impulsado mediante la ignición del carburante en una cámara de combustión, al permitir la expulsión hacia atrás de los productos de la combustión. Supongamos que el cohete parte del reposo y se mueve verticalmente hacia arriba a lo largo de una recta. Designemos la altura del cohete en el instante t por $r(t)$, la masa del cohete (incluido el carburante) por $m(t)$, y la velocidad de la materia expulsada, con relación al cohete, por $c(t)$. En ausencia de fuerzas externas, la ecuación

$$(8.35) \quad m(t)r''(t) = m'(t)c(t)$$

se utiliza como modelo matemático para discutir el movimiento. El primer miembro, $m(t)r''(t)$, es el producto de la masa del cohete por su aceleración. El segundo miembro, $m'(t)c(t)$, es la fuerza de aceleración en el cohete motivada por el empuje desarrollado por el mecanismo de impulsión. En los ejemplos que aquí se consideran, $m(t)$ y $c(t)$ son conocidos o pueden expresarse en función de $r(t)$ o su derivada $r'(t)$ (la velocidad del cohete). La ecuación (8.35) se convierte en una ecuación diferencial de segundo orden respecto a la función posición r .

Si están también presentes fuerzas externas, tales como la gravedad, entonces en lugar de (8.35), usamos la ecuación

$$(8.36) \quad m(t)r''(t) = m'(t)c(t) + F(t),$$

en donde $F(t)$ representa la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cohete en el instante t .

Antes de considerar ejemplos particulares, haremos un razonamiento que puede servir para justificar la ecuación (8.35). A tal fin consideramos primero un cohete que quema su carburante con intermitencias, en forma parecida a las balas de un arma de fuego. En particular, consideramos un intervalo de tiempo $[t, t + h]$, en donde h es un número positivo pequeño; supongamos que una cierta cantidad de materia de propulsión es expelida en el tiempo t , y que no es expulsada cantidad alguna en el intervalo semiabierto $(t, t + h]$. Con estos supuestos, obtenemos una fórmula cuyo límite, cuando $h \rightarrow 0$, es la ecuación (8.35).

Inmediatamente antes de la expulsión de materia en el instante t , el cohete tiene una masa $m(t)$ y una velocidad $v(t)$. Al final del intervalo $[t, t + h]$, el cohete tiene masa $m(t + h)$ y velocidad $v(t + h)$. La masa de la materia expulsada es $m(t) - m(t + h)$, y su velocidad durante el intervalo es $v(t) + c(t)$, puesto que $c(t)$ es la velocidad de expulsión con relación al cohete. Justamente antes de la expulsión de materia propulsora en el instante t , el cohete es un sistema con momento $m(t)v(t)$. En el instante $t + h$, este sistema consta de dos partes, un cohete con momento $m(t + h)v(t + h)$ y la materia expulsada con momento $[m(t) - m(t + h)][v(t) + c(t)]$. La ley de conservación de momentos establece que el momento del nuevo sistema debe ser igual al del antiguo. Por consiguiente, tenemos

$$m(t)v(t) = m(t + h)v(t + h) + [m(t) - m(t + h)][v(t) + c(t)],$$

de la que obtenemos

$$m(t + h)[v(t + h) - v(t)] = [m(t + h) - m(t)]c(t).$$

Dividiendo por h y haciendo que $h \rightarrow 0$, encontramos que

$$m(t)v'(t) = m'(t)c(t),$$

que es equivalente a la ecuación (8.35).

Consideremos un caso particular en el que el cohete parte del reposo con un peso inicial de w kilos (incluyendo b kilos de carburante) y que se mueve verticalmente hacia arriba siguiendo una recta. Supongamos que el carburante se consume en forma constante a razón de k kilos por segundo y que los productos de la combustión son descargados directamente hacia atrás con una velocidad constante de c metros por segundo con relación al cohete. Supongamos que la única fuerza externa que actúa sobre el cohete es la atracción terrestre. Queremos saber a qué altura llegará el cohete antes de que todo su carburante se consuma.

Puesto que todo el combustible se consume cuando $kt = b$, restringimos t al intervalo $0 \leq t \leq b/k$. La única fuerza externa que actúa sobre el cohete es $-m(t)g$, la velocidad $c(t) = -c$, con lo que la ecuación (8.36) se transforma en

$$m(t)r''(t) = -m'(t)c - m(t)g.$$

El peso del cohete en el instante t es $w - kt$, y su masa $m(t)$ es $(w - kt)/g$; luego tenemos $m'(t) = -k/g$ y la ecuación anterior toma la forma

$$r''(t) = -\frac{m'(t)}{m(t)}c - g = \frac{kc}{w - kt} - g.$$

Integrando, y utilizando la condición inicial $r'(0) = 0$, encontramos

$$r'(t) = -c \log \frac{w - kt}{w} - gt.$$

Integrando nuevamente y empleando la condición inicial $r(0) = 0$, obtenemos la relación

$$r(t) = \frac{c(w - kt)}{k} \log \frac{w - kt}{w} - \frac{1}{2}gt^2 + ct.$$

Todo el combustible se ha consumido cuando $t = b/k$. En este instante la altura es

$$(8.37) \quad r\left(\frac{b}{k}\right) = \frac{c(w - b)}{k} \log \frac{w - b}{w} - \frac{1}{2} \frac{gb^2}{k^2} + \frac{cb}{k}.$$

Esta fórmula es válida si $b < w$. Para ciertos cohetes, el peso del cohete vacío de carburante es pequeño respecto al peso de dicho carburante, y es interesante considerar el caso límite $b = w$. No podemos poner $b = w$ en (8.37) por la presencia del término $\log(w - b)/w$. No obstante, si hacemos que $b \rightarrow w$, el primer término de (8.37) es una forma indeterminada con límite 0. Por consiguiente, cuando $b \rightarrow w$, el valor límite del segundo miembro de (8.37) es

$$\lim_{b \rightarrow w} r\left(\frac{b}{k}\right) = -\frac{1}{2} \frac{gw^2}{k^2} + \frac{cw}{k} = -\frac{1}{2}gT^2 + cT,$$

en donde $T = w/k$ es el tiempo necesario para que todo el peso w se consuma.

8.19 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 5, se supone que una partícula se mueve con movimiento armónico simple, de acuerdo con la ecuación $y = C \sin(kx + \alpha)$. La *velocidad* de la partícula

la se define como la derivada y' . La frecuencia del movimiento es el recíproco del período. (Período $= 2\pi/k$; frecuencia $= k/2\pi$.) La frecuencia representa el número de ciclos efectuados en la unidad de tiempo, con tal que $k > 0$.

1. Hallar la amplitud C si la frecuencia es $1/\pi$ y los valores iniciales de y y y' (cuando $x = 0$) son 2 y 4, respectivamente.
2. Hallar la velocidad cuando y es cero, sabiendo que la amplitud es 7 y la frecuencia 10.
3. Demostrar que la ecuación del movimiento puede también escribirse del modo siguiente:

$$y = A \cos(mx + \beta).$$

Hallar ecuaciones que relacionen las constantes A , m , β , y C , k , x .

4. Hallar la ecuación del movimiento sabiendo que $y = 3$ e $y' = 0$ y que el período es $\frac{1}{2}$.
5. Hallar la amplitud del movimiento si el período es 2π y la velocidad es $\pm v_0$ cuando $y = y_0$.
6. Una partícula está sometida a un movimiento armónico simple. Inicialmente su desplazamiento es 1, su velocidad 2 y su aceleración -12 . Calcular su desplazamiento y su aceleración cuando la velocidad es $\sqrt{8}$.
7. Para un cierto número positivo k , la ecuación diferencial del movimiento armónico simple $y'' + k^2y = 0$ tiene soluciones de la forma $y = f(x)$ con $f(0) = f(3) = 0$ y $f(x) < 0$ para todo x en el intervalo abierto $0 < x < 3$. Calcular k y hallar todas las soluciones.
8. La intensidad $I(t)$ de la corriente que circula en el instante t en un circuito eléctrico obedece a la ecuación diferencial $I''(t) + I(t) = G(t)$, en donde $G(t)$ es una función escalonada dada por $G(t) = 1$ si $0 \leq t \leq 2\pi$, $G(t) = 0$ para todos los demás valores de t . Determinar la solución que satisface las condiciones iniciales $I(0) = 0$, $I'(0) = 1$.
9. La intensidad $I(t)$ de la corriente que circula en el instante t en un circuito eléctrico obedece a la ecuación diferencial

$$I''(t) + RI'(t) + I(t) = \sin \omega t,$$

siendo R y ω constantes positivas. La solución puede expresarse en la forma $I(t) = F(t) + A \sin(\omega t + \alpha)$, donde $F(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow +\infty$, y A y α son constantes que dependen de R y ω , con $A > 0$. Si existe un valor de ω que haga A tan grande como sea posible, entonces $\omega/(2\pi)$ se llama *frecuencia de resonancia* del circuito.

- a) Hallar todas las frecuencias de resonancia cuando $R = 1$.
 - b) Hallar aquellos valores de R para los cuales el circuito tendrá una frecuencia de resonancia.
10. Una nave espacial regresa a la Tierra. Supongamos que la única fuerza externa que actúa sobre ella es la gravedad, y que cae siguiendo una recta dirigida hacia el centro de la Tierra. El efecto de la gravedad es parcialmente contrarrestado encendiendo un cohete que actúa como freno. El combustible de este cohete es consumido en forma constante a razón de k kilos por segundo y el material expulsado tiene una velocidad constante de c metros por segundo con relación al cohete. Encontrar una fórmula para la distancia recorrida por la nave espacial en su caída en el instante t si parte del reposo en $t = 0$ con un peso inicial de k kilos.
 11. Un cohete de w kilos de peso inicial parte del reposo en el espacio libre (sin fuerzas externas) y se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea. El carburante se consume a la razón constante de k kilos por segundo y los productos de la combustión son desechados hacia atrás a la velocidad constante de c metros por segundo con relación al cohete. Hallar la distancia recorrida en el instante t .
 12. Resolver el Ejercicio 11 si la velocidad inicial del cohete es v_0 y los productos de la combustión son quemados con velocidad tal que la materia expulsada quede en reposo en el espacio.

8.20 Observaciones relativas a las ecuaciones diferenciales no lineales

Puesto que las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes se presentan en tan amplia variedad de problemas científicos, es realmente ventajoso que dispongamos de métodos sistemáticos para resolverlas. Muchas ecuaciones no lineales surgen espontáneamente en problemas físicos y geométricos, pero no existe una teoría completa comparable a la de las ecuaciones lineales. En la introducción de este capítulo mencionamos una «bolsa de trucos» que ha sido desarrollada para tratar muchos casos particulares de ecuaciones no lineales. Terminamos este capítulo con la discusión de algunos de esos «trucos» y algunos de los problemas que resolvemos con su ayuda. Sólo consideraremos ecuaciones de primer orden en las que puede despejarse la derivada y' y se pueden expresar en la forma

$$(8.38) \quad y' = f(x, y).$$

Recordemos que una solución de (8.38) en un intervalo I es cualquier función, $y = Y(x)$, derivable en I y que satisface la relación $Y'(x) = f[x, Y(x)]$ para todo x de I . En el caso lineal, demostramos un teorema de existencia y unicidad que nos dice que existe una y sólo una solución que satisface una condición inicial asignada. Además, disponemos de una fórmula para determinar esa solución.

Esto no sucede en el caso general. Una ecuación no lineal puede *no* tener solución que satisfaga una condición inicial dada, o puede tener *más de una*. Por ejemplo, la ecuación $(y')^2 - xy' + y + 1 = 0$ no tiene solución con $y = 0$ cuando $x = 0$, ya que esto exigiría que $(y')^2 = -1$ cuando $x = 0$. Por otra parte, la ecuación $y' = 3y^{2/3}$ tiene dos soluciones distintas, $Y_1(x) = 0$ e $Y_2(x) = x^3$, que satisfacen la condición inicial $y = 0$ cuando $x = 0$.

Así pues, el estudio de las ecuaciones no lineales ofrece más dificultades a causa de la no existencia o no unicidad de las soluciones. También, incluso cuando existen soluciones, puede que no sea posible determinarlas explícitamente en función de funciones sencillas. A veces podemos eliminar la derivada y' de la ecuación diferencial y llegar a una relación de la forma

$$F(x, y) = 0$$

que se satisface para algunas, o quizás todas, las soluciones. Si esta ecuación puede resolverse respecto a y en función de x , llegamos a una fórmula explícita para la solución. Con mayor frecuencia, no obstante, la ecuación es demasiado complicada para despejar en ella y . Por ejemplo, en una Sección posterior estudiaremos la ecuación diferencial

$$y' = \frac{y - x}{y + x},$$